EPIGRAPHE

Comment dominer les circonstances ?

Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Eternel, projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance.

Jérémie 29 -11

DEDICACES

A notre Dieu le Tout Puissant, le Créateur des toutes choses visibles et invisibles pour nous avoir gardé depuis notre naissance jusqu'aujourd'hui, à Lui seul la gloire et la puissance pour l'Eternité.

A nos parents : EBENGO MPETI TONZA, et EBENGO MPESE Brigitte

A nos frères et sœurs : LOBOTA Servidi, LOBOTA Esther, EBENGO Patricia, EBENGO Efra , EBENGO Eliane, EBENGO Fortuna, EBENGO Deborah, Pricillia, BOPUKU, EBENGO Nadège, NDIKI Lord qui ont consenti de nombreux sacrifices pour notre épanouissement, qu'ils trouvent l'expression de notre connaissance indélébile.

A tous nos camarades : NZEBA Claver, NGAGEY Denis, pour les moments de joie, et de peine endurés durant notre passage à l'Institut KAÏROS ; Nous dédions ce mémoire.

AVANT-PROPOS

Nous aimerions d'abord exprimer notre gratitude à l'égard de notre Directeur BOSIYO BOLUMBE Serge et à notre rapporteur pour tous les efforts fournis dans l'encadrement pour la réalisation de cette oeuvre scientifique.

Nous exprimons encore notre gratitude à l'égard du corps professoral de l'université chrétienne KAÏROS du Congo « U.C.K.C », pour les enseignements dont nous sommes bénéficiaires ; mais d'avantage encore à l'égard de bien des Professeurs, des Chefs de Travaux, des Assistants et des Chargés de Pratique Professionnelle, sans l'aide desquels nous n'aurions jamais pu la mener à terme. En tout premier lieu, nous adressons notre gratitude à l'endroit du Professeur Ordinaire qui nous a initié à côtoyer l'intelligentsia congolais en général, et en particulier au Professeur Ordinaire et au Chef de travaux qui en ont assuré la direction et dont les conseils et l'encadrement nous furent à tout point de vue précieux ; en suite au Chef de travaux ; et enfin, aux Assistants ; et pour terminer à notre ami de tous les jours DENIS NGANGEY.

Notre reconnaissance se doit également à l'égard de notre Père TONZA EBENGO et à notre chère Mère EBENGO BRIJITTE qui nous ont donné la vie et nous y ont initié. Nous n'oublierons jamais d'exprimer notre gratitude à l'endroit de nos frères et sœurs, cousins et cousines, amis et connaissances qui nous ont exprimé leur amour et surtout du respect qu'ils nous ont toujours donné.

En outre, nous sommes redevables à certaines chères personnes dont les conseils et l'encadrement nous ont permis de bosser dur et d'espérer dans la vie. Elles sont tellement nombreuses que nous ne saurons les citer nommément toutes. Toutefois, nous adressons nos remerciements au pauvre que nous ne n'oublierons.

Que tous ceux qui ont participé, d'une manière ou d'une autre, à l'élaboration de ce mémoire et dont les noms n'ont pas été cités ici nous en excusent et croient à notre amour et à notre parfaite considération

LISTE DES FIGURES

1. Figure n° 1.3.4 Graphe mpm
2. Figure n°2.7.1 Organigramme de la Regideso
3. Figure n°2 .3 Organigramme de la direction Resource Humain
4. Figure n°2.5 Présentation du diagramme
5. Figure n° 1.3.1.2 Diagramme de classe (dcl)
6. Figure n° 1.3.2.3 Formalisme
7. Figure n°1.3.2.6 Spécification de déploiement
8. Figure n° 1.4.2 diagramme d'activité

LISTE DES TABLEAUX

1. Tableau n° 2.1.1 Tableau d'enchainement des taches
2. Tableau n° 2.3.1 méthodologie de construction d'un graphe MPM
3. Tableau n° 2.6.1 interprétation de résultat de dates et marges A
4. Tableau B les taches ML(i) MT(i)
5. Tableau présentation du résultat
6. Tableau n° 3.4.2 description de l'application
7. Tableau n° 3.5.2 Description du poste de travail
8. Tableau description du document C
9. Tableau modèle du document B
10. Tableau description du document C
11. Fiche n°1
12. Fiche n°2
13. Tableau n° 2.4.1.6 schéma de circulation des informations
14. Tableau n°2.4.1.7 description du schéma de circulation des informations
15. Tableau n°3.4.2.3 moyen humain
16. Tableau n° 2.4.2.4 Moyen matériels
17. Tableau n° 4.4 nouveau schéma de circulation des informations
18. Tableau gestion d'affectation des agents a la regideso
19. Tableau n° 2.3.1.1 Création des interfaces
20. Tableau n° 2.3.1.2 Interface de menu
21. Tableau n° 2.3.2 présentation de l'interface direction
22. Tableau n° 2.3.1.4 Test et jeu d'essai

23. Tableau état de sortie
24. Tableau table de matière

LISTE DES ABREVIATIONS

1. UP= Processus unifié
2. UML= Langage de modélisation unifié
3. MPM= Méthode de potentiels métra
4. Dto= la date au plus
5. (i)= tache
6. ML(i)= Marge libre
7. Mt(i)= marge totale
8. BD= base de données
9. SGBD= Système de gestion de base de données
10. SGBDR= système de gestion de base de données relationnelle
11. SGBDO= système de gestion de bases des données objet
12. SO= système opérant
13. SP= système de pilotage
14. SIP= système d'information de production
15. SIO= système d'information opérationnelles
16. SIP= système d'information de pilotage
17. SIS= système d'information stratégique
18. SI= système d'information
19. SIO= système d'information organisationnelles
20. SII= système d'information informatisées
21. SNEL= société nationale d'électricité
22. DCK= direction commerciale de Kinshasa
23. DTE= direction de traitement d'eau
24. DDK= direction de distribution de Kinshasa
25. CDIV= chef de division
26. CADM= chef d'administration
27. CDIR= conseiller directeur

INTRODUCTION GENERALE

La REGIDESO est un établissement public à caractère technique, industriel et à vocation commerciale, dotée d'une personnalité juridique et placée sous tutelle de ministère de l'énergie, tutelle technique et du ministère de portefeuille, tutelle financière.

A sa création, elle avait pour l'objectif l'exploitation, le développement et la modernisation de la distribution d'eau dans toute la République Démocratique du Congo. Elle avait pour mission d'exploiter les stations existantes et d'étudier les possibilités d'implantation des nouvelles usines de traitement d'eau.

Tenant compte de la nécessité du système d'information informatisé dans la gestion de cet établissement notre attention est porté par l'amélioration de service rendu en mettant en place une base de données -qui sera conçu et réalisé en suivant le principe définis par Merise afin.

Dans la suite de ce travail, nous allons analyser les difficultés que la REGIDESO éprouve pour gérer l'affectation des agents la possibilité pour assurer la qualité de service à fournir à la catégorie de ses personnes.

PREMIER PARTIE : CADRAGE DU PROJET ET APPROCHE CONCEPTUELLE

CHAPITRE I : TERMES DE REFERENCE

I.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET

Le concept problématique est défini comme l'ensemble des interrogations précises qu'un chercheur pose autour d'un problème en vue de le comprendre et de l'expliquer

Pour l'entreprise étudiée, nous avons relevé des problèmes majeur concernant la gestion d'affectation au service des Ressources Humaines et la formation des agents, il s'agit :

D'un manque d'un système efficacité qui assure le traitement des informations, ce qui entraine la lenteur dans le suivi des carrières des agents.

Eu égard à ce problème, nous avons posé la question ci-après :

Quel sera l'impact d'un système d'information informatisé dans la gestion d'affiliation des employés ?
Comment peut-on procéder à la formation des nouveaux agents avant d'avoir occupé leurs postes d'affectation ?

I.2. HYPOTHESE

L'hypothèse est une proposition des réponses aux questions qu'on se pose à propos du sujet de recherche formulé en terme tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse. Le nouveau système de traitement de l'information que nous proposons de mettre en place pour la gestion de l'affectation des agents de la REGIDESO, est un système informatisé qui permettra d'assurer une bonne gestion d'affectation par ordinateur et aura des avantages du point de vue de traitement de l'information, à savoir :

- La rapidité pendant le traitement ;
- La sécurité des informations dans les supports informatiques ;
- La fiabilité des résultats ;
- La consultation facile de données ;
- Le suivi contrôlé et assuré les affectés

I.3. CHOIX ET INTERETS DU SUJET

CHOIX DU SUJET

Dans le souci d'apporter notre contribution à la REGIDESO en apportant une solution à quelques problèmes posés lors de l'affectation des agents ainsi que de la formation des agents a motivé ce choix. Ce choix se présente comme un moyen efficace face aux difficultés rencontrées par les acteurs impliqués dans cette gestion partant du personnel administratif et l'agent lui-même comme bénéficiaire de la retraite.

INTERET DU SUJET

Ce travail présente un intérêt majeur pour la REGIDESO en vue d'améliorer la formalisation des données et des connaissances dans les systèmes d'information en Ressources Humaines.

- **Pour la REGIDESO :**

  Il permettra à la REGIDESO d'améliorer son ancien système de gestion d'affectation en prévoyant un logiciel pour le traitement des informations.

- **Pour nous-mêmes :**

Il nous permet d'acquérir notre première expérience scientifique en mettant en pratique toutes les théories acquise durant notre formation à l'Université Chrétienne KAÏROS du Congo « U.C.K.C »

- **Pour les autres chercheurs** :

Notre publication s'ajoutant à ceux de nos prédécesseurs, elle pourra servir à tout chercheur pour leur recherche.

I.4. DELIMITATION DU SUJET

En ce qui concerne notre étude, nous avons pu récolter les données durant la période allant du janvier 2022 à janvier 2022. Dans l'espace, nous avons abordé l'étude au sein de la REGIDESO, comme son nom l'indique, ce travail ne s'appliquera qu'à des agents affectés.

I.5. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES

5.1. Méthodes

La méthode est une démarche ordonnée, raisonnée suivant certaines principes pour l'obtention d'un résultat. La méthode qui a concouru à la conception et réalisation de notre travail est (**UP**) processus unifié. Elle nous a permis de concevoir et réaliser le nouveau système en nous fournissant les outils, les règles, les principes et le formalisme des modèles pour une bonne représentation du système.

5.2. Techniques

Une technique de recherche est un ensemble de moyens et de procédés qui permettent à un chercheur de rassembler des informations. Quant à notre étude, nous nous sommes servis des techniques que voici :

- La technique d'interview qui nous a permis d'entrer en contact avec certains responsables de la REGIDESO qui nous ont fourni les informations cadrant avec notre étude ;
- La technique d'analyse documentaire qui nous a permis de consulter certains ouvrages, syllabus, et d'inventorier les différents documents utilisés pour le suivi;
- La technique d'observation qui nous a servi pour s'apercevoir de la manière dont les activités se déroulent au sein des postes.

6. CANAVAS DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois (3) grandes parties dont chacune contient des chapitres.

→ Première partie : Cadrage du projet et approche conceptuelle

- Chapitre I : termes de références
- Chapitre II : planning prévisionnel de réalisation du projet
- Chapitre III: concept de bases

→ Deuxième partie : Etude préalable

- Chapitre I. présentation de l'entreprise
- Chapitre II: analyse de l'existant
- Chapitre III : Bilan critique
- Chapitre IV : proposition des solutions

Troisieme partie : conception du nouveau système d'information

- Chapitre I : conception du nouveau système d'information avec le langage de modelisation unifié(UML)
- Chapitre II : developpement du système d'information informatisé

CHAPITRE II : PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET

Un projet est un ensemble d'opérations, tâches ou activités qui doivent permettre à l'ensemble des membres concernés par celui-ci d'atteindre un objectif clairement exprimable et présentant un caractère d'unicité. En d'autres mots, afin de permettre à l'équipe ou au chef de suivre le déroulement du projet de l'analyse à la réalisation, nous avons bien voulu décrire le planning prévisionnel de

réalisation du projet avec les techniques de la Recherche opérationnelle, et plus précisément avec celle de Théorie de graphes.

La connaissance des différentes tâches ne suffit pas pour réaliser un projet. Il faut encore une parfaite connaissance de l'articulation des tâches, c'est-à-dire l'établissement d'un plan complet d'actions permettant de les réaliser dans les conditions des coûts et de délais imposés. Et pendant son déroulement, vérifier si le plan établi est respecté et en cas d'écarts observés, chercher à les réduire. Donc, il faut *ordonnancer* le projet.

II.1. DEFINITION DU PROJET

Un projet est un ensemble d'opérations, tâches ou activités qui doivent permettre à l'ensemble des membres concernés par celui-ci d'atteindre un objectif clairement exprimable et présentant un caractère d'unicité.
C'est l'activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les taches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaire à leur réalisation.
Suivantes :

II.1.1 TABLEAU D'ENCHAINEMENT DES TACHES

Le tableau suivant comprend toutes les taches identifiées pour la réalisation du projet ainsi que les contraintes de réalisation de chaque tache.

Taches	LIBELLE	Taches antérieur
A	Enquête et entretien	-
B	Analyse du système d'information existant	A
C	Critique de l'existant	B
D	Préparation des données/ choix solution	C
E	Modélisation au niveau fonctionnel	B, D, E
F	Modélisation au niveau statique	B, D, E
G	Modélisation au niveau dynamique	B, D, E
H	Elaboration de cahier de charge	A
I	Aménagement des locaux	A, B
J	Achat matériel	H
K	Configuration du serveur web	E, F
L	Implémentation de base de données	E, F, J
M	Jeux d51'essai	J, K
N	Formation des utilisateurs	J, K, L

Taches	Libelle	Taches antérieur	Durée/ jours	NBRE/COUT/$
A	Enquête et entretien	-	6	155
B	Analyse du système d'information existant	A	18	135
C	Critique de l'existant	B	10	260

D	Préparation des données	C	22	220
E	Modélisation du niveau fonctionnel	B, d, e	10	150
E	Modélisation du système statique	B, d, e	6	150
F	Modélisation du système dynamique	B, d, e	6	150
G	Elaboration de cahier de charge	A	5	100
H	Aménagement des locaux	A, B	5	275
I	Achat des matériels	H	5	53500
J	Configuration du serveur web	E, f	15	500
K	Implémentation de la BDD	E, f, j	15	500
L	Jeux d'essai	J, k	15	270
M	Formation des utilisateurs	K, k, l	30	2220

II.1.2 ESTIMATION DES DUREE ET DE COUT DE REALISATION DU PROJET

II.2. CALCUL DES NIVEAUX

La construction du graphe va du calcul des niveaux du graphe à partir du dictionnaire des précédents, la détermination des niveaux s'obtient de la manière suivante :

S0={A} S1={B,C,G} S2={B,C,G} S3={D,H} S4 ={E,I} S5={F,J}

S6 = {K} S7 = {L} S8 = {M}

I.3.LE DIAGRAMME DE LA MPM

La méthode des potentiels et antécédent métra (MPM) est comme le PERT, une technique d'ordonnancement basée sur la théorie des graphes, visant à optimiser la planification des taches d'un projet elle aurait été mise au point en1958 par un chercheur français, BERNARD ROY, tend au sein de la société de conseil métra, dans le cadre du projet de construction du paquebot « France » bien que le PERT se soit d'abord imposé en matière de gestion de projet, MPM tend, depuis les années 1980 à le supplanter. Cette méthode s'avère, en effet, beaucoup plus souple et mieux adaptée à une automatisation du traitement du traitement des données (notamment en terme de représentation graphique et algorithmique de calcul).

L'utilisation de la MPM permet, notamment, de déterminer la durée minimum nécessaire pour mener à bien un projet et les dates auxquelles peuvent ou doivent débuter les différents taches nécessaires à sa réalisation pour que cette durée minimum soit respecter.

II.3.1 METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION D'UN GRAPHE MPM

Le recours à la méthode des potentiels métra suppose qu'aient été identifiées préalablement les différents taches nécessaires à la réalisation du projet, leur relations d'antériorité (cf. première étape de l'établissement d'un diagramme de Gant)
Généralement des indications sont synthétiques dans un tableau du type suivant :

Taches	Durée	antériorité
A	6	-
B	18	A
C	10	B
D	22	C
E	10	B, D, E
F	6	B, D, E
G	6	B, D, E
H	6	A
I	5	A,B
J	5	E, F
K	15	E, F, J
L	30	J, K
M	12	J, K, L

II.3.2 CONVENTIONS DE BASE D'UN GRAPHE MPM

La méthode des potentiels Métra permet de représenter l'ensemble de ces taches sur un graphe orienté, partir duquel il sera possible d'identifier leurs dates au plus et au plus tard et de calculer leur marges.

Un graphe orienté est un réseau composé d'une entrée et d'une sortie, ainsi que ce point (appelés'' sommes'') reliés entre eux par des flèches (appelées '' ARC'').

Les principales conventions d'un réseau MPM sont les suivant :

- Chaque tâche est représentée par un sommet
- Les contraintes de succession sont symbolisées par les ARCS
- Chaque taches est renseignées sur sa durée ainsi que sur sa date à laquelle elle peut commencer au plus tôt (date au plus tôt) et au plus tard (date au plus tard) pour respecter le délai optimal de réalisation du projet
- Le graphe commence et termine sur deux sommets, respectivement appelée '' début'' et ''fin '' symbolisant le début et fin des opérations (correspondant pas une tache).

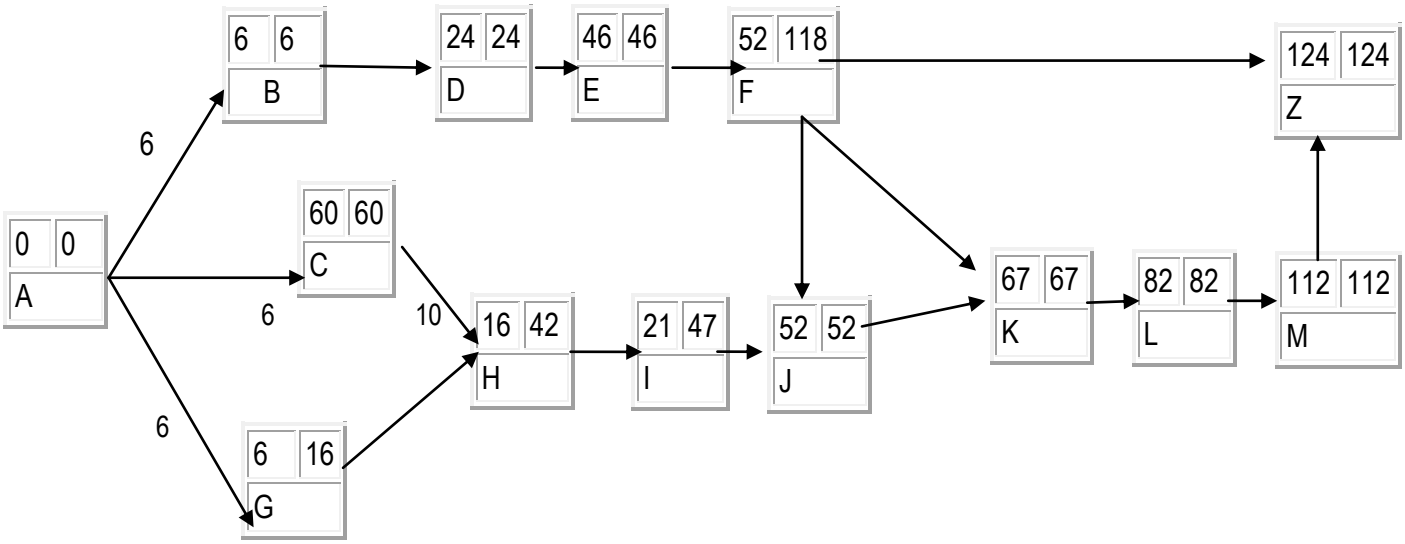
- A l'usage, ces conventions s'avèrent beaucoup plus simple à utiliser que celle proposées par la méthode PERT. En particulier, la représentation des relations d'antériorité d'une tache partageant avec une autre certains de ses antécédents ne pose aucun problème et nécessite pas, comme dans le PERT, le recours à des'' taches actives''.

II.3.3 CONTRUCTION D'UN GRAPHE MPM

Sur la base des conditions précédentes, la construction d'un graphe MPM ne pose pas difficultés particulière, mais doit être réalisée avec la méthode. La démarche la plus appropriée consiste à procéder par '' niveau'' :

- Déterminer les taches sans antécédent (taches de niveau1) et les relier au sommet'' début''
- Identifier en suite les taches de niveau 2, c'est-à-dire celles dont les antécédents sont exclusivement du niveau 1 et les positionner sur le graphique en reliant à leur antécédents
- continuer ainsi, jusqu'à ce que les taches aient pu être positionnées entre elles et relier celles n'ayant pas de descendant au sommet ''Fin''.
- Ainsi, si l'on reprend le tableau d'antériorité proposé précédemment (projet Y)

II.3.4 GRAPHE DE MPM



II.4. CALCUL DES DATES

- ***Date au plus tôt (dto)*** :

La date au plus (dto) est la date la plus rapprochée à laquelle il est possible de réaliser une étape. Sa formule est dto(x)=Max {dto(y)+d(i)}.dto(x) est considéré comme 2éme étape, dto(y) est considéré comme Première étape et i comme une tache ,

CALCUL

Dto (1) =0

D to (2) =dto (1)+(a)=0+6+6

D to (3)=dto (2)+d(b)=6+18=24

D to(4)=dto (3)+d(c)=24+10=34

D to(5)=dto (4)+d(d)=34+22=56

D to(5)=dto (5)+d(e)=56+6=62

D to(6)=dto (5)+d(f)=62+6=68

D to(7)=dto (6)+d(g)=68+5=73

D to(8)=dto (7)+d(h)=73+5=78

D to(9)=dto (8)+d(i)=78+5=83

D to (10) =dto (9) +d (j) =83+15=98

D to (11) =dto (10) +d (K) =98+15=113

D to (12) =dto (11) +d (l) =113+30=143

D to (13) =dto (12) +d (m) =143+12=155

Dto(14)= Max (5) + d(e) Max 69+12=81 (qui est la valeur maximum)

Dto (6) +d (f) 75+0

Dto (8) =dto (7) +d (g) =81+15=96

Dto (9) =+d (h) =96+30=126

Dto (10) =dto (9) +126+12=138

- Date au plus tard (dta)

  C'est la date à laquelle il faut impérativement démarrer la tache x si on veut terminer absolument le projet dans sa durée minimale.

  Sa formule est dta(y)=Min dta(x)-d(i).

<u>CALCUL</u>

Dta(10)=138

Dta(9)=dta(10)-d(i) 138-12=126

Dta (8) =dta (9)-d(h)126-30=96

Dta (7) =dta (8)-d(g)96-15=81

Dta (6)=dta(7)-d(f)81-0=81

Dta (5) =dta (6)-d(f)Max 81+6=96

Dta (7)+d(e)81+12

Dta (4) =dta (5)-d (d) =69-23=46

Dta (3) =dta (4)-d(c) =46-22=24

Dta (2) =dta (3)-d (b) =24-18=6

Dta (1) =dta (2)-d (a) =6-6=0

II.5. DETERMINATION DES MARGES

Marge libre: on appelle marge libre d'une tache ML(i) le délai de la mise en route de la tache (i) sans compromettre la dto de l'étape (y). Sa formule est ML(i) Dto(y)-d(i). Sur base de cette formule nous allons chercher les marges libres des taches.

CALCUL:

ML(a)=dto(2)-dto(1)-d(a)=6-0-6=0 tache critique

ML(b)=dto(3)-dto(2)-d(b)=24-6-18=0 Tache critique ML(c)=dto(4)-dto(3)-d(c)=46-24-22=0 tache critique ML (d)=dto(5)-dto(4)-d(d)=69-46-23=0

Tache ML(e) =dto(6)-dto(5)-d(e)=75-69-12= -6 tache non critique ML(f)=dto(7)-dto(6)-d(f)=dto(7)-dto(6)-d-(f)=81-75-6-0 tache critique

ML(f)=dto(6)-d(f)=81-75-0=6 tache non critique

ML(g)=dto(8)-dto(7)-d(g)=96-81-15=0 tache critique ML(h)=dto(9)-dto(8)-d(h)=126-96-30=0 tache critique ML(i)=dto(10)-dto(9)-d(i)=138-126-12=0 Tache critique

Pour que nous puissions déterminer les chemins critiques lesquels sont les chemins que nous allons suivre, il nous faut utiliser cette formule (dta-dto).

- Marge totale : on appelle marge totale, notée MT(i) le délai que nous avons disposé pour la mise en route de la tache (i) sans modifier la dta de l'étape(y) (x étant le sommet initial de la tache (i) et y son sommet terminal.

Sa formule est : MT(i)=dta(y) est le somme terminal, dto(x) est le sommet initial.

CALCUL:

MT(a)=dta(2)-dto(1)-d(a)=6-0-6=0

MT(b)=dta(3)-dto(2)-d(b)=24-6-18=0

MT(c)=dta(4)-dto(2)-d(c)=64-24-22=0

MT(d)=dta(5)-dto(3)-d(d)=69-46-23=0

MT(e)=dta(7)-dto(4)-d(e)=81-69-12=0

MT(f)=dta(6)-dto(5)-d(f)=81-69-6=6

MT(g)=dta(7)-dto(6)-d(f)=81-75-0=6

MT(h)=dta(8)-dto(7)-d(g)=96-81-15=0

MT(i)=dta(9)-dto(8)-d(h)=126-96-30=0

MT(i)=dta(10)-dto(9)-d(i)=138-126-12=0

NB: si dto et dta c'est- à- dire si dto=dta l'étape est critique

Lorsque la ML(i) est égale MT (i) lors la tâche est critiqu++++++++++++++++++++++++++++++++e.

II.6 DETERMINATION DES TACHES ET SCHEMA CRITIQUE

II.6.1 interprétation de résultat de dates et marges

A. LES ETAPES (dto et dta)

Code étape	Dto	Dta	Observation
1	0	0	Etape critique
2	6	6	Etape critique
3	24	24	Etape critique
4	46	46	Etape critique
5	69	69	Etape critique
6	75	75	Etape critique
7	81	81	Etape critique

8	96	96	Etape critique
9	126	126	Etape critique
10	138	138	Etape critique

B. <u>Les taches ML(i) MT(i)</u>

Taches	Date début d'exécution		Date de fin exécution
Code étape	**Dto**	**Dta**	**Observation**
A	0	0	Etape critique
B	0	0	Etape critique
C	0	0	Etape critique
D	0	0	Etape critique
E	-6	0	Etape critique
F	0	0	Etape critique
f	6	6	Etape critique
G	0	0	Etape critique
H	0	0	Etape critique
I	0	0	Etape critique

C. détermination du chemin critique

Le chemin critique est celui relie toute les taches dont la marge total (mt) est nulle c'est-à-dire a, b, c, d, g, h, i.

II.7.CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET

La durée d'évaluation de notre projet est de 138 jours qui débuteront du 4 janvier 2017 au 22 juin 2017, dont le calendrier de réalisation est présenté dans le tableau ci-dessous :

- ***<u>Présentation du résultat</u>***

A. La durée globale de notre projet est égale à 138 jours qui sont dta(10) et tdo(10)
B. Le cout total du projet :

Application : 55+35+20+3500+2600+50+50+75+220=**6.665$**

A	4 janvier 2017	10 janvier 2017
B	10janvier 2017	28 février 2107
C	28 janvier 2017	7 Février 2017
D	7fevrier 2017	1 mars 2017
E	1 mars2017	7 mars 2017
F	7 mars2017	13 Mars 2017
G	13 mars2017	18 Mars 2017
H	18mars 2017	23 mars 2017
I	06 avril2017	06 avril 2017
K	21 avril2017	21 avril 2017
L	04 mai2017	04 mai 2017
M	03 Juin 2017	03juin 2017
N	22juin 2017	22juin 2017

CHAPITRE III : CONCEPTS DE BASE

III.1 AVENEMENT DE LA BASE DE DONNEES

III.1.1Définition Base de données

Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon structurée et avec le moins de redondance possible.

Une base de données (en abrégé BD, ou DB pour data base en anglais) est un objet informatique dans lequel on enregistre des données de manières structurées. Une base de données est une collection de données sur un domaine d'application particulier où les propriétés des données ainsi que les relations sémantiques entre ces données sont spécifiées en utilisant les concepts proposés par le modèle de données sous-jacent.

Dans le cadre de notre travail, nous retenons qu'une base de données informatisée est un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur, représentant des informations du monde réel et pouvant être intégrées et mises à jour par une communauté d'utilisateurs.

III.1.2. Critères des bases de données

Toute Base de Données doit remplir trois critères à savoir :

- ***L'exhaustivité*** : elle implique l'on dispose de toutes les informations relatives au système donné ;
- ***La non-redondance*** *:* elle implique l'unicité des données dans BD pour éviter les problèmes de cohérence dans les traitements ;
- ***La structure*** *:* elle implique la spécification de la structure de base de données choisie lors de sa création et le respect des règles y afférant... Condition indispensable pour une bonne gestion de la BD.

III.1.3. Système de Gestion des Bases de données (SGBD)

Le SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) permettant de gérer les bases de données, c'est-à-dire :

- Permettre l'accès aux données de façon simple ;
- Autoriser un accès aux informations à de multiples utilisateurs ;
- Manipuler les données présentes dans la base de données (insertion, suppression, modification).

Le SGBD peut se décomposer en trois sous-systèmes :

- Le système de gestion de fichiers : il permet le stockage des informations sur un support physique ;
- Le SGBD interne : il gère l'ordonnancement des informations ;
- Le SGBD externe : il représente l'interface avec l'utilisateur

Nous pouvons citer : MSQL Server2000 ou autre, Oracle,...

III.1.4. Architecture de SGBD

Les SGBD reposent sur trois niveaux d'abstraction qui assurent l'indépendance logique et physique des données, autorisent la manipulation de données, garantissent l'intégrité des données et optimisent l'accès aux données. L'architecture ANSI/SPARC [ANSI75] spécifie cette architecture à trois niveaux pour un SGBD :

Ø Le niveau externe.

Il regroupe toutes les possibilités d'accès aux données par les différents usagers. Ces accès, éventuellement distants, peuvent se faire via différents types d'interfaces et langages plus ou moins élaborés. Ce niveau détermine le schéma externe qui contient les vues des utilisateurs sur la base de données c'est à dire le sous-ensemble de données accessibles ainsi que certains assemblages d'information et éventuellement des informations calculées. Il peut donc exister plusieurs schémas externes représentant différents vues sur la base de données avec des possibilités de recouvrement.

Ø Le niveau conceptuel.

Il correspond à la vision des données générale indépendante des applications individuelles et de la façon dont les données sont stockées. Cette représentation est en adéquation avec le modèle de données utilisé. Dans le cas des SGBD relationnels, il s'agit d'une vision tabulaire où la sémantique de l'information est exprimée en utilisant les concepts de relation, attributs et de contraintes d'intégrité. Le niveau conceptuel est défini au travers du schéma conceptuel.

Ø Le niveau physique.

Il regroupe les services de gestion de la mémoire secondaire. Il s'appuie sur un système de gestion de fichiers pour définir la politique de stockage ainsi que le placement des données. Cette politique est définie en fonction des volumes de données traitées, des relations sémantiques entre les données ainsi qu'en fonction de l'environnement matériel disponible. Comme le suggère la figure 1, il est tout à fait possible de répartir les données sur différents supports de stockages distribués sur un réseau. Le niveau physique est donc responsable du choix de l'organisation physique des fichiers ainsi que de l'utilisation de telle ou telle méthode d'accès en fonction de la requête.

Ce niveau doit également assurer le partage des ressources, la gestion de la concurrence et des pannes. La personne responsable de ce niveau est un administrateur de bases de données. Son rôle est à la fois d'assurer la mise en place et le contrôle des procédures systèmes liées à la gestion de la base mais aussi de gérer les droits d'accès à la base.

III.1.5. Types de Système de Gestion des Bases de Données

Il existe cinq modèles de SGBD, différenciés selon la représentation des données qu'elle contient :

1) Le modèle hiérarchique : est une forme de système de gestion de base de données qui lie des enregistrements dans une structure arborescente de façon á ce que chaque enregistrement n'ait qu'un seul possesseur.

2) Le modèle réseau : comme le modèle hiérarchique ce modèle utilise des pointeurs vers des enregistrements. Toutefois la structure n'est plus forcément arborescente dans le sens descendant

3) Le modèle relationnel *:* (SGBDR, Système de gestion de bases de données relationnelles) : les données sont enregistrées dans des tableaux à deux dimensions (lignes et colonnes). La manipulation de ces données se fait selon la théorie mathématique des relations

4) Le modèle déductif *:* les données sont représentées sous forme de table, mais leur manipulation se fait par calcul de prédicats

5) Le modèle objet *:* (SGBDO, Système de gestion de bases de données objet) : les données sont stockées sous forme d'objets, c'est-à-dire de structures appelées classes présentant des données membres. Les champs sont des instances de ces classes.

III.2 CONCEPTS INFORMATIQUES DE BASE

III.2.1 CONCEPTION

La conception est une étape de la modélisation qui au départ commence de l'abstraction et se termine au concret se pour cela un principe informatique de base dit ***« tout projet qui se conçoit bien se réalise facilement »,*** c'est-à-dire l'étape conceptuelle reste le moment le délicat pour un conceptuel car c'est moment où il doit mettre tout son aptitude intellectuel en marche pour l'abstraction et la conduite d'un projet de qualité c'est-à-dire au projet informatique qui réponde aux normes standard ISO 9001 pour ce qui concerne le contrôle qualité.

III.2.2. DEFINITION DE SYSTEME

Il existe des définitions bien établies, de nature tant structurelle que fonctionnelle, en réponse à la question « ***Qu'est-ce qu'un système*** ? »[3] Il [1]Existe de nombreuses définitions des systèmes, chaque auteur apportant sa propre contribution, en fonction de ce qu'il cherche à dire et du degré d'exhaustivité nécessaire à son exposé.[4] Avant de pouvoir étudier un système, il faut définir son contenu. La façon dont une personne se représente un système dépend de la perspective individuelle selon laquelle elle voit le monde.[5] En d'autres termes, tout système à sa place dans la hiérarchie des systèmes. Ce qu'une personne

Définit comme étant un système peut être un sous-système pour une autre personne.[1]

---

[1] [1] Pauline ATHERTON, Manuel pour les systèmes et services d'information, Ed. UNESCO, 7 places de Fontenoy, 75700 Paris, 1977, p.57.
[2] Dominique NANCI, Bernard ESPINASSE, Bernard COHEN et Henri HECKENROTH, Ingénierie des systèmes d'information avec MERISE : vers une deuxième génération, Ed. SYBEX, Paris, 1992, pp. 9-10.
[3] Pauline ATHERTON, Op. Cit. , p. 57

En fait, tenant compte de tous ces paramètres, *"nous retiendrons l'une des plus simples et des mieux adaptées aux systèmes d'information : « **un système est un tout constitué d'éléments unis par des relations, ces éléments et ces relations étant munis de propriétés** »"* 2 En d'autres mots, l'entreprise, considérée comme un système, est une entité identifiable dans l'univers dans lequel elle se trouve, univers qui constitue son environnement, dotée d'une structure définie avec un ensemble des constituants en interaction dynamique ayant des activités justifiant sa raison d'être.[3]

III.2.2.1. ETAPES D'ANALYSE DES SYSTEMES

L'approche systémique de la gestion des services d'information peut être résumée par les étapes simples ci-après[4] :

Définir le système, y compris son contenu, l'environnement dans lequel il est placé et les contraintes qui en découlent pour la solution des problèmes.

- Analyser les opérations, et, ce faisant, les décrire en détail en montant les relations entre les parties. L'étude de système, l'analyse des statistiques et des formulaires, l'élaboration d'organigrammes, par exemple, fournissent les moyens formels pour aider dans cette étape.
- Faire la synthèse des solutions alternatives. Ceci est la partie proprement créative de l'analyse de système et peut être la partie autour de laquelle son image s'est construite.
- Évaluer les alternatives en fonction de critères définis. C'est à ce point que l'utilisation de la notion de « coût - efficacité » est devenue caractéristique de l'analyse de système dans son ensemble.
- Répéter les étapes précédentes pour augmenter la précision et modifier les résultats, s'ils ne résolvent pas convenablement le problème.

III.2.2.2 TECHNIQUES DE RECUEIL DES INFORMATIONS

Un analyste de système peut utiliser toutes les techniques suivantes pour exécuter les phases (a) et (b), ci-dessus[1] :

- **interviews individuelles** : L'interview est la technique la plus importante à utiliser pour la découverte des faits. L'analyste de système ne peut pas avoir une confiance totale dans les descriptions de poste et les procédures écrites pour indiquer ce que les agents font réellement. Le but important ici est de réunir tous les faits relatifs à la façon dont les choses sont faites - et non la façon dont quelqu'un dit aux employés de les faire, dont un manuel dit qu'elles doivent être faites, mais vraiment comment elles sont accomplies dans la pratique.
- **examen critique des documents** : On peut placer au second rang d'importance la méthode qui consiste à obtenir des informations aux moyens de questionnaires et des formulaires de description des documents. Y sont inclus les formulaires utilisés dans l'accomplissement des tâches, les rapports et les enregistrements qui sont produits et l'utilisation faite de ces enregistrements.
- **confection d'organigrammes** : L'organigramme est considéré par certains comme étant la forme la plus importante et la plus utile de présentation des faits. Il décrit visuellement un système, précisant dans un minimum d'espace les qui, quoi, quand, où et pourquoi des activités sont accomplies.
- **utilisation des études antérieures et de sources extérieures** : L'utilisation des études antérieures et de sources extérieures d'information, qui peuvent être pertinentes peut aider à compléter les données nécessaires, la définition et à l'analyse des opérations.

III.2.2.3. HYPOTHESES DU PARADIGME SYSTEMIQUE

Le paradigme ou le modèle systémique repose sur les trois hypothèses fondamentales suivantes[2] :

- Hypothèse téléologique (faisant trait à l'étude de la finalité) où l'objet à modéliser est supposé doté d'au moins un projet identifiable. Le fonctionnement et l'évolution de cet objet peuvent être interprétés par des projets qui eux-mêmes détermineront des structures possibles ;
- Hypothèse d'ouverture sur l'environnement où l'objet à modéliser est ouvert sur l'environnement que l'on doit présenter, même s'il n'est pas descriptible de façon exhaustive

III.2.3. SYSTEMES D'INFORMATION ET SYSTEME INFORMATIQUE

Plusieurs typologies de systèmes d'information ont été proposées. Notre typologie distinguera tout d'abord une première famille : les systèmes d'information de production, où l'information est destinée au système opérant (SO). Ils sont souvent très proches du système opérant de l'entreprise. Une seconde famille sera celle des systèmes d'information destinés au système de pilotage de l'entreprise (SP) avec ses sous-systèmes de décision, d'imagination - conception et de finalisation.

En se référant au paradigme de R. ANTHONY ..., nous distinguerons trois sous-types de systèmes : les systèmes d'information opérationnels associés au contrôle opérationnel, les systèmes d'information de pilotage associés à la planification et au contrôle managérial (pilotage), et enfin les systèmes d'information stratégiques associés à la planification stratégique.

A) Systèmes d'information de production(SIP)

Les systèmes d'information de production constituent une première famille de systèmes d'information. Dans ces systèmes, l'information est presque exclusivement destinée au système opérant (SO) de l'entreprise au point que ces systèmes sont très souvent assimilés au système opérant (SO) même de l'entreprise.

Ce type de systèmes d'information se retrouve principalement dans le secteur tertiaire, car les flux transformés dans le système opérant sont en quasi-totalité des informations.

B) Systèmes d'information opérationnelle(SIO)

Ces systèmes d'information opérationnels, parfois appelés systèmes d'information primaires, assurent ainsi un couplage très fort système d'information - système opérant pour le système de pilotage afin que son sous-système de décision puisse conduire la régulation générale du système opérant.

Ces systèmes d'information opérationnels se caractérisent par un volume important de données à mémoriser. Les informations sont élémentaires (ou primaires) du fait qu'elles représentent des transactions de différents flux primaires traités par le système opérant de l'entreprise, ou représentent des états associés à l'activité de cette dernière.

C) Systèmes d'information de pilotage(SIP)

Les systèmes d'information de pilotage sont plutôt destinés à fournir les informations nécessaires à la prise de décisions de type planification et contrôle managérial ; ils privilégient les échanges avec le système de pilotage. On les appelle aussi des systèmes d'information secondaires. Ces systèmes

assurent un couplage très fort Système d'information - Système de pilotage principalement avec les sous-systèmes de décision et d'imagination/conception du SP.

D) Systèmes d'information stratégiques(SIS)

La définition des systèmes d'information stratégiques est ambiguë. Nous distinguons deux grands types de systèmes stratégiques : les systèmes d'information à portée stratégique que nous appelons systèmes stratégiques d'information (SSI) et les systèmes d'information de support à la stratégie que nous appelons systèmes d'information stratégique (SIS).

III.2.3.1 FONCTIONS DU SYSTEME D'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE

L'analyse systémique nous a permis de faire émerger la notion de système d'information comme une représentation de l'activité du système opérant et/ou du système de pilotage, et de ses échanges avec l'environnement, conçue à l'initiative du système de pilotage en fonction des objectifs à atteindre et de l'organisation choisie. Ce système d'information est destiné :

∗ Au système de pilotage pour pouvoir connaître et maîtriser le fonctionnement du système opérant ;
∗Au système opérant lorsque les flux transformés sont de nature « information »
Le système d'information (SI) assure dans l'entreprise, vue en tant que système, les fonctions primaires ci-après :

- ✡ la génération des informations,
- ✡ la mémorisation des informations (transfert des informations dans le temps),
- ✡ la communication et la diffusion des informations (transfert des informations dans l'espace),
- ✡ l'exécution de traitements (transfert des informations dans la forme).

.

III.2.3.2. INFORMATISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION

a) Système d'information organisationnel et système d'information informatisé(SIO)

L'informatisation du système d'information conduit à distinguer dans la conception d'un système d'information deux niveaux d'étude différents :

♠Le niveau du système d'information organisationnel (SIO) qui exprime l'activité organisée associée au fonctionnement du système d'information (signification des informations, tâches humaines/informatisées),

♠ Le niveau du système d'information informatisé (SII) qui ne concerne que le contenu informatisé (logiciel, fichiers ou bases).

Le système d'information organisationnel est essentiellement tourné vers les utilisateurs et fera appel à des disciplines des sciences de la gestion. Le système d'information informatisé est plus l'affaire des informaticiens et fera appel aux disciplines du génie logiciel. Cependant, le système d'information informatisé doit s'inscrire dans le système d'information organisationnel ; la conception du système d'information informatisé s'appuie donc sur celle du système d'information organisationnel.

B) Statique et dynamique du système d'information

Les données représentent l'aspect statique du système d'information : ce qui est. Les données présentent, dans leur signification, une certaine stabilité et une invariance dans le temps. Cette signification (sémantique) est essentiellement déterminée par le type d'activité de l'entreprise.

Les traitements représentent l'aspect cinématique du système d'information : ce qui se fait. Les traitements, et en particulier leur organisation, présentent une plus grande variabilité, en fonction essentiellement de l'évolution des besoins. Par abus de langage, on parlera de dynamique plutôt que de cinématique[2]

III.2.4 APPROCHE SYSTEMIQUE

L'analyse de système est à la fois une approche des problèmes et un ensemble de techniques aidant à leur solution. En tant qu'approche, elle procède de la longue histoire de la théorie de la gestion scientifique ; en tant qu'ensemble de techniques, elle s'appuie sur les mathématiques, la recherche opérationnelle et l'utilisation des ordinateurs. 1

La science des systèmes, appelée aussi la ***« systémique*** », est une discipline scientifique autonome récente, puisqu'elle date de la fin des années 70. La systématique se définit plutôt par son projet que par son objet. Elle prend ses racines principalement dans la théorie des systèmes, la théorie de la commande, la théorie du contrôle, la cybernétique. La systémique a pour projet *« la modélisation des phénomènes perçus ou conçus complexes : modélisation*, *afin d'anticipation, d'éventuelles interventions intentionnelles et de leurs conséquences enchevêtrées* » [Le Moine 87]. La science des systèmes a ainsi pour finalité de proposer des modèles pour l'action ou la compréhension d'objets ou des phénomènes complexes, dans des domaines les plus variés (biologie, science sociales, gestion...).[2]

III.2.5. MODELISATION SYSTEMIQUE DE L'ENTREPRISE

En vous proposant une modélisation progressive des objets, la systémique facilite la compréhension de l'entreprise, objet complexe actif et organisé. Nous pouvons ainsi mieux situer les fonctions et le rôle du système d'information de l'entreprise et ses relations avec d'autres sous-systèmes, le sous-système opérant et le sous-système de pilotage. La figure qui va suivre illustre la modélisation systémique de l'entreprise (ou organisation), avec ses trois sous-systèmes : système opérant (SO), système d'information (SI) et système de pilotage (sp)

DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE

INTRODUCTION

L'ordinateur étant une machine automatique de traitement de l'information capable de traiter de grandes quantités des données dans d'excellentes conditions d'efficacité et de sécurité, la contrepartie de cet avantage considérable est la nécessité impérieuse d'une préparation minutieuse des tâches automatiques.[1] En d'autres termes, la décision d'utiliser un ordinateur pour une application de gestion (ou la décision de modifier profondément la manière dont est actuellement utilisé un ordinateur) a des conséquences importantes pour l'entreprise sur le plan des coûts, sur le plan de l'organisation, sur le plan des conditions de travail,... Cette décision doit être donc préparée par une analyse préalable du problème à résoudre, qui débouchera sur une ébauche de solution : l'avant-projet.[2]

---

[2] Dominique NANCI, Bernard ESPINASSE, Bernard COHEN et Henri HECKENROTH, Op.cit., pp.2023.

S'inspirant des démarches de l'ingénierie, la conception d'un système d'information nécessite, avant la spécification exhaustive d'un projet, une étape plus globale, proposant des choix et les évaluant : l'étude préalable.
Ainsi, l'étude préalable a des objectifs :
L'analyse et l'évaluation critique du fonctionnement du système d'information actuel.
L'élaboration de solutions en précisant :

- Les processus de fonctionnement du domaine, - la perception des informations,
- les modes d'organisation,
- le degré et le type d'automatisation.

L'évaluation des solutions proposées en termes de :

- Équipements informatiques,
- coûts et délais de mise en œuvre,
- conséquences sur l'organisation générale de l'entreprise,
- scénario de mise en œuvre.[3]

L'étude préalable privilégie la diversité des solutions par rapport au détail des spécifications.[1]
Par conséquent, pour atteindre les objectifs de cette *étude préalable,* nous avons organisé cette partie en quatre chapitres planifiés comme suit :

1° Le chapitre 1er : Présentation générale de la REGIDESO
2° Le chapitre 2ème : Analyse de l'existant.
3° Le chapitre 3ème : Critique de l'existant.
4° Le chapitre 4ème : proposition des solutions

CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE LA REGIDESO

I.1 DENOMINATION

La REGIDESO est un établissement public à caractère technique, industriel et à vocation commerciale, dotée d'une personnalité juridique et placée sous tutelle de ministère de l'énergie, tutelle technique et du ministère de portefeuille, tutelle financière.

I.2 OBJECTIFS

La REGIDESO est une entreprise qui joue un rôle capital dans le développement socio- économique de notre pays. Elle a à cet effet, pour objet essentiel d'assurer l'exploitation, le développement, la modernisation et la distribution d'eau potable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo ; ainsi donc la REGIDESO se définit comme une entreprise industrielle à vocation sociale.

Son caractère industriel se justifie par le fait que la REGIDESO capte l'eau des rivières, la traite et produit en fin de l'eau potable.

Du point de vue social, il faudra rappeler que l'eau potable produite par la REGIDESO assure le bien être, la santé et le bonheur de la population.

---

[3] Robert REIX, Informatique appliquée à la comptabilité et à la gestion, Tome 2, les éditions FOUCHER, Paris 1980, p. 74.
[2] Robert REIX, Idem, p.77.

I.3 APERCU HISTORIQUE

La REGIDESO est un établissement public à caractère technique, industriel et à vocation commerciale, dotée d'une personnalité juridique et placée sous tutelle de ministère de l'énergie, tutelle technique et du ministère de portefeuille, tutelle financière.

A sa création, le 30 décembre 1939, elle avait pour l'objet l'exploitation, le développement et la modernisation de la distribution d'eau à BOMA, Mbandaka et Kisangani. Elle avait pour mission d'exploiter les stations existantes et d'étudier les possibilités d'implantation des nouvelles usines de traitement d'eau.

En 1942, la régie s'était une confier la distribution d'électricité à Mbandaka tandis qu'en 1945, elle avait repris la distribution de l'électricité de Lubumbashi.

Par la suite de l'essor prodigieux par le Congo- Belge ; après la guerre de 1940- 1945, la plupart des unités des productions avaient atteint le maximum de leur capacité de production, leur agrandissement fut décidé plus tard ainsi que l'extension de réseaux de distribution.

En 1945, dans le cadre de la réalisation du premier plan décimal, la régie avait entamé un vaste programme comportant d'installation des unités de distributions d'eau et d'électricité dans une de trentaine de localités très importantes et centre ruraux du Congo- Belge.

Durant la période allant de 1960 à 1968, la REGIDESO s'est trouvée dans une situation excessivement difficile. Le manque du personnel qualifié et les conflits politiques l'avaient empêchée de poursuivre ses activités dans la majorité des centres d'exploitation. Cette situation avait entraîné par voie de production que de distribution dans la plupart des sièges d'exploitation.

Dès l'avènement de la deuxième République, des projets d'investissements ont été entrepris en vue d'améliorer la situation existante. Mais au début de l'année 1968, le gouvernement conscient des difficultés et les multiples problèmes se posant alors, décida de confier la gestion de la REGIDESO à une privée belge, la COMINIERE, par une durée de cinq ans en lui fixant les objets suivant :

- Réorganisation de la gestion ;
- Remise en état des installations ;
- Formation du personnel et des caches nationaux.

Ce n'est qu'en 1972 que les nationaux ont repris la gestion de la REGIDESO jusqu'à ce jour.

En 1978, le ministère à l'énergie notifiant à la REGIDESO la décision de céder l'exploitation du secteur la REGIDESO la décision de céder l'exploitation du secteur « Electricité » à la société nationale d'électricité « SNEL ». Cette opération prévue par la fin de cette même année n'a pu se réaliser qu'au début de l'exercice 1979 selon un programme de remise de reprise conçu par la REGIDESO et la SNEL.

I.4. SITUATION GEOGRAPHIQUE

La direction générale de la REGIDESO se trouve sur le Boulevard du 30 juin n° 59- 63 Kinshasa / Gombe.
B.P. 21626- 20635

I.5 FORME JURIDIQUE

I A ce jour, le service publique de l'eau est confié à la REGIDESO énergie sous forme de société d'état, régie par la loi cadre sur les entreprises publiques et l'ordonnance n°78/196 du 5 Mai 1978 approuvant ses statuts, sous la tutelle du Ministère des Mines et Energie.
Ainsi, après sa création administrative et sa définition statutaire par les pouvoirs publics, il incomberait à la s en société de sa s'assurer matérialisant ses structures fonctionnelles et ses activités sur le terrain.

I.6 ACTIVITES PRINCIPALES

La REGIDESO est une entreprise qui joue un rôle capital dans le développement socio- économique de notre pays. Elle a à cet effet, pour objet essentiel d'assurer l'exploitation, le développement, la modernisation et la distribution d'eau potable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo ; ainsi donc la REGIDESO se définit comme une entreprise industrielle à vocation sociale.

I.7. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

Cette structure comprend trois sections à savoir :

- Structure organique ;
- Structure institutionnelle ;
- Structure administrative.

1°) Structure organique
Cette structure se présente en deux catégories :
a) La structure fonctionnelle
Cette structure assure les fonctions générales et sert d'appui à l'exploitation de ressources humaines.

Elle compte les directions ci- après :

1) La direction des ressources humaines ;
2) La direction du développement et réhabilitation ;
3) La direction de trésoreries ;
4) La direction de l'exploitation ;
5) La direction de comptabilité ;
6) La direction commerciale ;
7) La direction du budget ;

Actuellement, la REGIDESO assure la production et la distribution d'eau dans 97centres d'exploitations reparties sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo comme :

- Kinshasa : 2
- Bas- Congo : 12
- Equateur : 12
- Katanga : 15
- Kasaï- Oriental : 8
- Kasaï- Occidental : 10
- Bandundu : 14
- Sud- Kivu : 3
- Nord- Kivu : 3
- Maniema : 4

L'ordonnance- loi n° 78/197 du Mai 1978 portant statut de la régie de distribution d'eau et d'électricité de la République Démocratique du Congo. La régie est placée sous tutelle de deux Ministères :

- Ministère de l'énergie, tutelle technique ;
- Ministère de portefeuille, tutelle financière et administrative.

b) Les organes d'état- major

Il s'agit de :

1) La direction de l'audit interne ;
2) La direction de contrôle de gestion organisé et stratégie ;
3) La direction de l'inspection et surveillance ;
4) La direction de l'informatique et secrétariat général.

2°) Structure institutionnelle

Elle se présente comme suit :

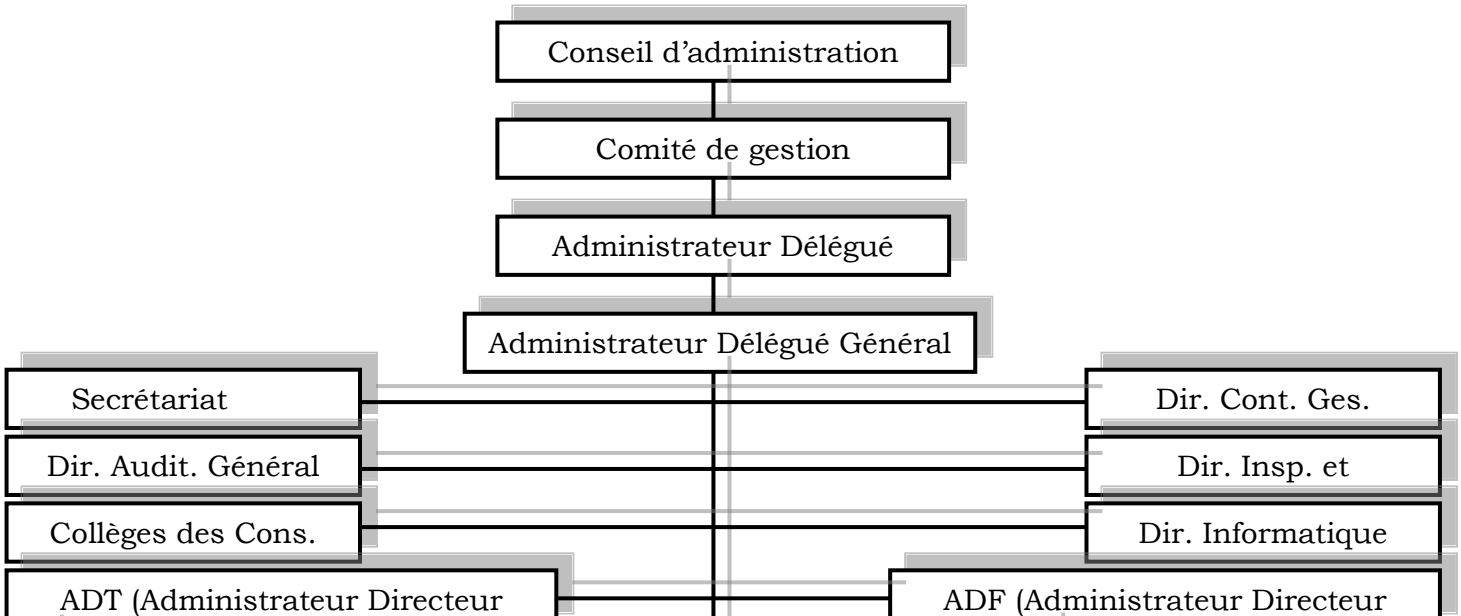
- Le conseil d'administration, organe d'orientation de gestion ;
- Le comité de gestion des affaires courantes.

3°) Structure administrative

La REGIDESO comprend une direction générale et les directions commerciales. La ville de Kinshasa compte cinq directions commerciales à elle seul. Il s'agit :

- La direction commerciale de Kinshasa Nord (DCK Nord) ;
- La direction commerciale de Kinshasa Est 1 (DCK Est 1) ;
- La direction commerciale de Kinshasa Est 2 (DCK Est 2) ;
- La direction commerciale de Kinshasa Ouest (DCK Ouest) ;
- La direction commerciale de Kinshasa Sud (DCK Sud) ;
- La direction de traitement d'eau (DTE) ;
- La direction de distribution de Kinshasa (DDK).

II.7.1 Organigramme de la REGIDESO



Source : **secrétariat du département des ressources humaines**

I.7.2 JOB DESCRIPTION

La REGIDESO est une entreprise de l'état congolais qui fait partie des patrimoines de la république démocratique du Congo qui une vocation de fournir de l'eaux à tout catégories des congolais dans toute l'étendue du territoire nationale ; cette fourniture en eaux se passe de manière commerciale ou elle tire profil dans ces différents services fournit aux abonné qui sont considère comme étant des client principale, alors pour le faire la REGIDESO a construit ces différents structures qui lui permet d'atteindre cette objectif majeur qui la rentabilisation des recettes au niveau nationale ; alors parmi les services de la REGIDESO nous avons « ***la gestions du personnel*** » qui est parmi les mission de base de la REGIDESO et dans cette gestion nous avons relevées deux processus principale à savoir :

- La gestion d'affectation des agents

- La formation des agents

CHAPITRE II : ANALYSE DE L'EXISTANT

Il est important de définir certains termes qui pourraient rendre difficile l'appréhension des lecteurs dans ce chapitre nous avons parlé de notion sur le système, notion sur la base de données et concepts liés à la gestion de l'affectation.
Dans ce chapitre, nous avons présenté la description des activités du système existant il s'agissait de l' analyse de poste de travail, étude des document, étude de moyen de traitement des informations et la circulation des informations
1. Directeur des ressources humaines : Fait la coordination de toutes les activités, Lettres décret présidentiel, Arrêté ministériel
- Ordinateur
- Photocopieuse
2. Conseiller Directeur : Réunion de personne qui délibère donne leur avis sur les affaires publiques ou privées, - Ordinateur
- Photocopieuse
- Documents relatifs à la loi et ressources humaines
3. Service relations avec les syndicats : Il s'occupe pour la défense d'intérêt commun,
4. Secrétariat de direction : Il a pour tâche de réceptionner, d'orienter, d'expédier, de classer et/ou de traiter le courrier
5. Division administration du personnel : Il s'occupe seulement du personnel général du DG pas d'autres
6. Division gestion prévisionnelle du personnel : Il s'occupe de la République : (problème lié à la république)

II.2. DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SERVICE DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS

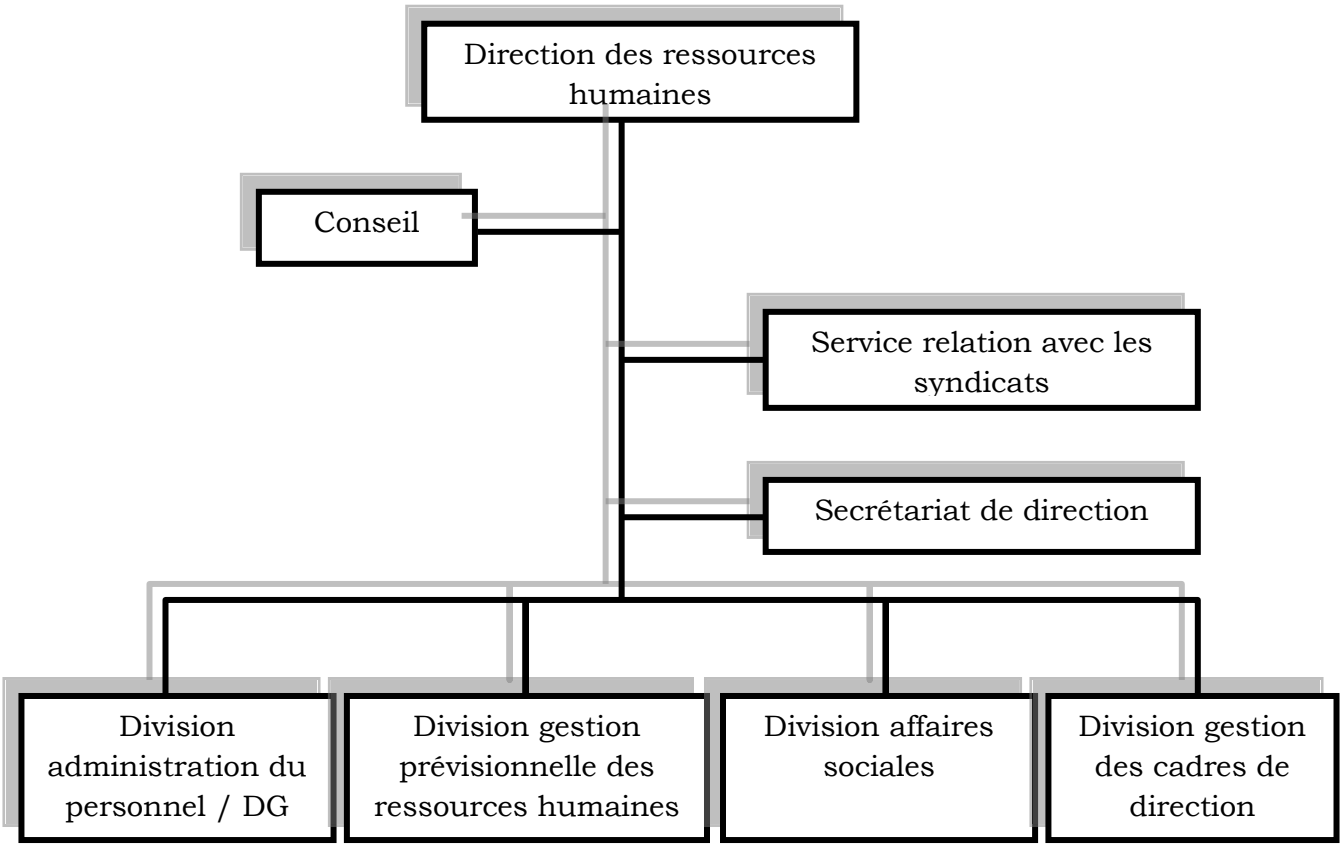
L'apport de notre sujet à ce qui est déjà fait est sur l'affectation des agents, l'or de sa connexion au système, chaque utilisateur sera identifié par le nom et de passe et le privilège lui définit par l'utilisateur du système doit être reconnu du système, par un nom, un mot de passe et la fonction qu'il occupe dans le système.

L'Administrateur du système est chargé de définir le profil des utilisateurs.

Chaque information doit être traitée en temps réel, ainsi que les modifications, les annulations et les confirmations ; les états de sortir serons imprimés en temps réel.

- Demande de pension ;
- Feuille d'accident de travail ;
- Feuille d'orientation/calcul et décision;
- Demande d'affection allocation de survivant ;
- Formation des agents et cadres

II.3. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES RESSOUCES HUMAINES[4]



Source : Direction des ressources humaines

II.4.IDENTIFICATION DES PROCESSUS

II.4.1. PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS

Enchainement ordonné des fait ou des phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à un résultat déterminé ;marche développement ; le processus inflationniste en d'autre mot un processus est une suite continue d'opération constituant une manière de fabriquée ou de faire quelque chose « ***procédé ou technique*** »

III.4.2 Description de l'application

[4] J.SORNET, Guide de l'analyse informatique, Ed. Organisation, Paris, 1995, P. 49

1	Numlett	Numéro lettre	N	4
2	Npn	Nom & post nom	AN	23
3	Cat	Catégorie	AN	15
4	Post	Poste actuel	AN	15
5	Profil	Profil du candidat	AN	15
6	Axe	Axe du savoir	AN	13
7	Dipl	Diplôme	AN	15
8	Exper	Expérience	AN	20
9	Formen	acquise	AN	30
10	Motifform	Formation	AN	30
11	Chefdir	envisage	AN	10
12	Dire	Motif formation	AN	20
13	Depart	Chef directeur	AN	10
14	Sign	Direction Département Signature	AN	10

II.4.1.2 RECENSEMENT ET DESCRIPTION DES TACHES

NUMERO	TACHES	DESCRIPTION
1	**Directeur des ressources humaines**	Fait la coordination de toutes les activités, Lettres décret présidentiel, Arrêté ministériel - Ordinateur - Photocopieuse
2	**Conseiller Directeur**	Réunion de personne qui délibère donne leur avis sur les affaires publiques ou privées, - Ordinateur - Photocopieuse - Documents relatifs à la loi et ressources humaines
3	**Service relations avec les syndicats**	Il s'occupe pour la défense d'intérêt commun
4	**Secrétariat de direction**	Il a pour tâche de réceptionner, d'orienter, d'expédier, de classer et/ou de traiter le courrier
5	**Division administration du personnel**	Il s'occupe seulement du personnel général du DG pas d'autres
6	**. Division gestion prévisionnelle du personnel**	Il s'occupe de la République : (problème lié à la république)

II.4.1.3 ETUDE DES POSTES TRAVAIL

Un tableau qui synthétise d'abord l'ensemble des postes de travail que l'on trouve au sein du service de gestion du personnel, le nombre exacte des agents engagés dans ce service et l'ensemble des documents que l'on utilise dans le service de gestion des d'affectation des agents c'est-à-dire les documents émis, reçu et archivés

III.5.2. Description des postes de travail

Poste	Tache	Document reçus	Nombre d'exemplaire	Document établis	Nombre d'exemplaire
Chef de département Administratif	Etablir l'instruction de l'affectation, Validation de la liste retenue Etablissement de la liste finale	Lettre demandeur	1	Lettre d'affectation	1
Secrétariat	Réception de l'enregistrement dans le cahier registre, Etablissement lettre des agents affectés, enregistrement	Lettre demandeur, Fiche d'affectation	1	Cahier de registre, Lettre d'affectation	1
Direction RH	Réception LD, évaluation, prise de décision, ordre notification, signature	Lettre d'affectation	1	Lettre demandeur	1
Direction Administrative	Réception ordre et liste d'affectation, Signature, affectation de l'agent	Ordre d'émission	1	Ordre d'émission Demande d'affiliation de l'employé	1
Agent	Recevoir la lettre d'affectation	Lettre demandeur	1	_	1

II.4.1.4. ETUDE DES DOCUMENTS

II.4.1.4.1. DEFINITION ET BUT

Etant donné que l'objectif de ce travail est de réaliser un logiciel pour la gestion du personnel à la REGIDESO plus précisément au service d'affectation des agents ; pour faire, nous devons étudier les documents afin d'avoir une idée sur la structure de base de données à mettre en place car souvent au sein de l'entreprise les informations circulent sous forme des documents.

Lors de notre analyse, nous avions recensé les documents ci- après :

- Fiche d'affectation
- Lettre de demande d'affectation
- Lettre d'affectation
- Ordre d'affectation

Modèle document

1. Demande d'affectation

A. ROLE DU DOCUMENT

Qui donne les informations des prestataires au cours de paiement et par branche, la liste des prestataires cumulés et par branche, par régime et branche

B. MODELE DU DOCUMENT

Département des ressources haines

Direction de la gestion du personnel

Demande d'affectation.

N	Dossier	Grade	Date	Objet

C. DESCRIPTION DU DOCUMENT

N°	RUBRIQUE	CODE	TYPE	Taille
1	Numéro	Num –doc	Numérique	5
2	Dossier	Dos	Texte	8
3	Grade	Grad	Texte	20
4	Date	Dat	Date	8
5	Objet de la lettre	Objt	Texte	30

2. ORDRE D'AFFECTATION

A. ROLE DU DOCUMENT

C'est un document qui contient les informations pour changer l'adresse et par branche chaque période, le prestataire suspendus et par branche, c'est-à-dire c'est une lettre élaborer pour confirmer l'effectivité de l'affectation d'un agent, en d'autre mot elle peut aussi signaler la lever de suspension d'un agent

B. MODELE DU DOCUMENT

REGIDESO Kinshasa, le

Département des ressources humaines

Direction de la gestion du personnel

N° ……../71-P/AGT/……./2000

Ordre d'affectation
Mr.(Mme)……
Matricule ……...
Grade ……
Service ……..
Résidence ……..
S/C des chefs hiérarchiques

Monsieur (Madame),

Nous vous informons qu'en vertu de la proposition émanant de notre direction, votre affectation est modifiée comme suit à partir du ……

	Ancienne	Nouvelle
Département	…….....	…….....
Direction	……..	……..
Service	……...	……...
Réseau	……..	……..
Zone	……..	……..
Résidence	……..	……..
Indice C.O.	……..	……..
Appellation fonction	……..	……..
Grade	……..	……..
Centre de frais	……..	……..
Code métier	……..	……..
Préfixe	……..	……..
Motif		
Congé Reprise de travail	Du	Au

Veuillez agréer, Monsieur (Madame) nos salutations distinguées.

C. Description du document

Rubrique	Code rubrique	TYPE	Taille
N° d'ordre	Numéro d'ordre	Texte	4
Nom de l'agent	Nom de l'agent	Texte	20
Grade	Grade	texte	
Service	Service	Texte	15
Résidence	Résidence	Texte	15
Département	Département	Texte	
Direction	Direction	Texte	15
Réseau	Réseau	Texte	
Zone	Zone	Texte	15
Indice	Indice	Texte	15
Appellation fonction	Appellation fonction	Texte	
Code métier	Code métier	Texte	15
Préfixe	Préfixe	Texte	15
Ancienneté	Ancienneté	Texte	
Nouvelle	Nouvelle	Texte	7
Motif	Motif	Texte	
Date d'affectation	Date d'affectation	Date	8
Date départ congé	Date départ congé	Date	8
Date retour congé	Date retour congé	Date	8

Fiche 1

Domaine : Gestion des Ressources Humaines Etablit par : Processus : Affectation des agents Date : …./…../2013 Nom poste : Direction des Ressources Humaines				
Attribution : Qui veuille à l'application correcte de disposition légale et contractuelle résultats du code de travail, de jurisprudence; ▪ Ils proposent de décisions stratégiques en processus opérationnel par la Direction de Ressources Humaines pour l'ensemble de l'entreprise				
Document établit				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
Not	Notification	Accordé d'affectation de l'agent	A périodique	Direction des Ressources Humaines
Document reçu				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
LD	Lettre de demande d'affectation	Connaitre le nombre des agents affectés	A périodique	Service demandeur
Document classé				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
Not	Notification	Accordé d'affectation des agents	A périodique	Direction des Ressources Humaines
Moyen matériel utilisé: Stylo, cahier, fiche, ordinateur				

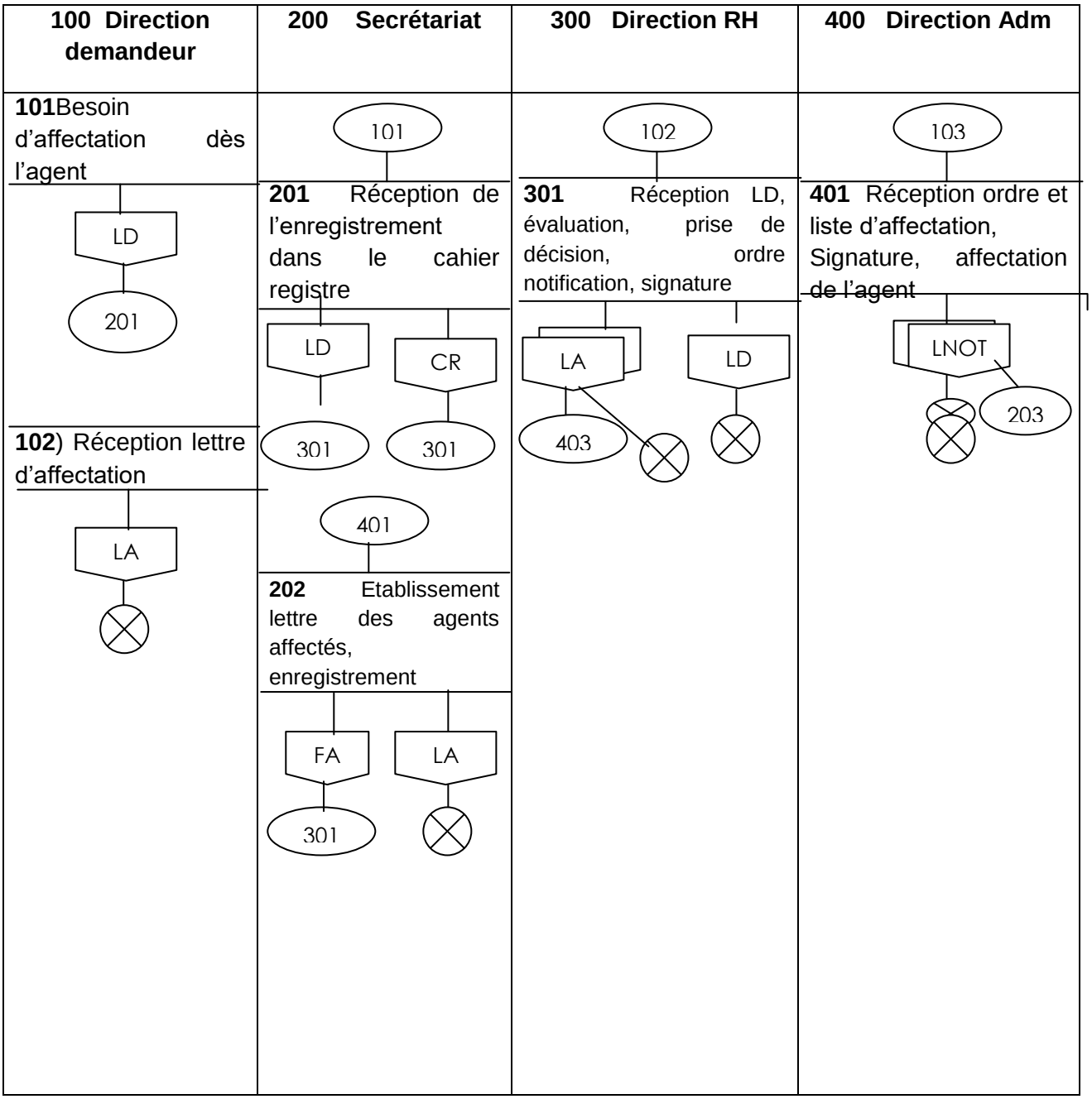
Fiche 2

Domaine : Gestion des Ressources Humaines Etablit par : Processus : Affectation des agents Date : …./…../2013 Nom poste : Secrétariat				
▪ Attribution : réceptionne tous les documents et décidé sur leurs destination selon le type et l'objectif dans tel ou tels service				
Document établit				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
LA	Lettre d'affectation	Sert à connaitre les agents affectés	A périodique	Direction des Ressources Humaines
CR	Cahier registre	Enregistre de demande d'affectation	A périodique	Secrétariat
Document reçu				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
LD	Lettre de demande d'affectation	Connaitre le nombre des agents affectés	A périodique	Service demandeur
Document classé				
Code doc	**Libellé**	**Rôle**	**Vol/fréq**	**Provenance**
CR	Cahier registre	Enregistre de demande d'affectation	A périodique	Secrétariat
Moyen matériel utilisé: Stylo, cahier, fiche, ordinateur				

II.4.1.5. SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS

Il y a plusieurs techniques de représentation des interactions qui existent entre les unités actives (postes de travail, services...) d'un domaine étudié.
De ce fait, tout en jetant un regard à la méthode Robert REX, nous avons utilisé la méthode MCX de Xavier CASTELLANI pour faciliter cette représentation.[1]
Pour décrire le fonctionnement du processus de **« *gestion des agents*** », nous présentons ici le schéma ou le diagramme de circulation des informations comme suit

II.4.1.6 SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS

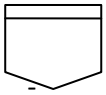


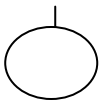
II.4.1.7 DESCRIPTION DU SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS

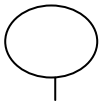
Tableau N° 5 : description du schéma de circulation des informations

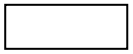
numéro	Poste	Tâche	Commentaire
01	100	101	Besoin d'affectation de l'agent
		102	Réception lettre d'affectation
02	200	201	Réception de l'enregistrement dans le cahier registre
		202	Etablissement lettre des agents affectés, enregistrement
03	300	301	Réception LD, évaluation, prise de décision, ordre notification, signature
04	400	401	Réception ordre et liste d'affectation, Signature, affectation de l'agent

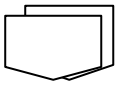
II.4.5.2.SYMBOLES UTILISES

 : Document manuel en un exemplaire

 : Destination

 : Origine

 : Traitement

 : Plusieurs documents manuels

: Classement

II.4.1.5.2 COMMENTAIRE

Le choix de ce terme affectation des agents dans ce travail selon les autorités de direction de gestion des ressources humaines (GRH) on peut parler d'une quelconque gestion à ceux qui concerne l'affectation des agents car le processus d'affectation touche même à la vie d'une entreprise de ce côté d'une nouvelle main d'ouvre capable a abouti les fonctionnements de sel ci, Alors pour mieux se conformer à cet exigence nous avons jugés bon d'accompagner le terme d'affectation avec la formation des agents et cadre de la REGIDESO pour leur renforcement de capacité (Recyclage) avant la prise de fonction effective.

II.4.2.2. ETUDES DES MOYENS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
III.4 2.3. MOYEN HUMAIN

N°	Catégorie agent	Nom mnémonique	Grade	Salaire mensuel	Niveau d'étude	Ancienneté
1	I	DRH	Directeur de Ressources Humaines	---	L2	10 ans
2	II	CDIV	Chef de Division	---	L2	7 ans
3		CADM	Chef d'Administration	---	G3	23 ans
4		CDIR	Conseiller Directeur	---	G3	22 ans
5		CSER	Chef de Service	---	D6	8 ans
6		CSER	Chef de Service	---	D6	5 ans
7		CSER	Chef de Service	---	D6	20 ans
8		CSER	Chef de Service	---	L2	20 ans
9		CSER	Chef de Service	---	L2	18 ans
10		CSER	Chef de Service	---	L2	15 ans
11		CSER	Chef de Service	---	G3	19 ans
12		CSER	Chef de Service	---	G3	16 ans
13		CSER	Chef de Service	---	L2	13 ans
14		CSER	Chef de Service	---	G3	15 ans
15		CSER	Chef de Service	---	G3	14 ans
16	III	CSEC	Chef de Section	---	D6	23 ans
17		CSEC	Chef de Section	---	D6	22 ans
18	IV	CPPAL	Commis Principal	---	PP3	25 ans
19		COM	Commis	---	PP3	24 ans
20		CPPAL	Commis Principal	---	PP3	12 ans
21		CPPAL	Commis Principal	---	PP3	14 ans
22	V	AAX	Agent à la 2ème classe		1 EP	25 ans
23		AAX	Agent à la 2ème classe		1 EP	23 ans
24		AAX[2]	Agent à la 2ème classe		1 EP	18 ans
25		AAX	Agent à la 2ème classe		1 EP	15 ans

II.4.2.4. MOYENS MATERIELS

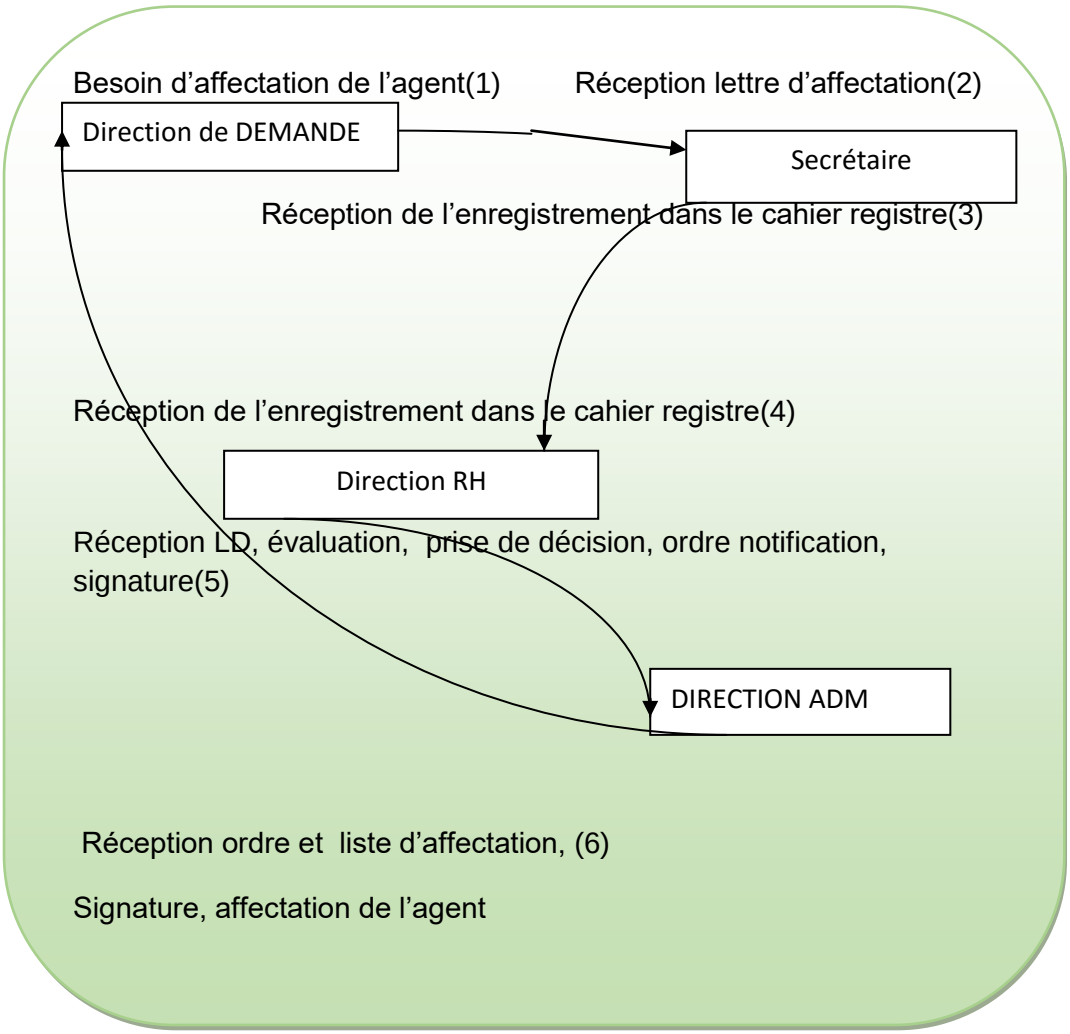
N°	Type matériel	Nature	Type processeur	Type périphérique	Support d'information et mémoire centrale	Langages de programmation et logiciels standards
1	Ordinateur	DELL	Pentium IV 3.00 Ghz	- Ecran LCD Dell - Clavier Azerty - Trust - Souris mars	- Disque dur 300 Go - Lecteur DVD /CDRW - Mémoire centrale 4 Mo de RAM	- Office XP - Petit Robert - Nero
2	Ordinateur	Monté (pas une marque déposée)	Intel Céleron	- Ecran DAEWOO - Imprimante HP 1102 - Souris	- Disque Dur 80 Gb - Mémoire Centrale 2 Mb de RAM	Office 2010
3	Ordinateur	DELL	Pentium M 2	- Ecran LCD DELL - Clavier Azerty - Imprimante DELL Laser - Souris - Onduleur - Modem	- Disque dur 250 Gb - Mémoire Centrale 2 GO de RAM	- MS- Office 2007 - Petit Robert - Norton Anti-Virus

II.4.1.6.3. <u>MOYENS FINANCIERS</u>

Les dépenses de la semaine de chaque DCK ne dépassent pas 50.000¨Dollards selon ce qui a été fixé par la hiérarchie ; le bail de locaux et les mobiliers sont également pris en charge par la même hiérarchie.

D'avis des animateurs de service de gestion du personnel, l'eau doit être maintenue pour satisfaire la clientèle. Or le montant déboursé s'avère insignifiant et complique parfois l'achat des matériels et les frais d'amortissement sans oublier les couts des journalières à charge de DCK D'où le centre devant cette difficulté du genre va jusqu'à solliciter à la banque un crédit assorti d'un remboursement à la hauteur de 30% d'intérêt.

II.5.PRESENTATION DU DIAGRAMME DES FLUX



II.6. REGLES DE GESTION

En ce qui concerne le processus de « ***Gestion des agents*** », nous avons recensé les règles de gestion ci-après :[5]

Ces règles constituent le socle de données de l'organisation dans la mesure où elles sont intégrées dès la conception de base de données.

Règle 1 : Un agent emplis un ou plusieurs critère.
Un critère est rempli par un ou plusieurs agents.

Règle 2 : Un agent possède un et un seul dossier.
Un dossier est posséder par un et un seul agent.

Règle 3 : Un agent occupe une et une seul fonction
Une fonction est occupée par un ou plusieurs agents.

Règle 4 : Un agent devient une et une seule fois retraité
Un retraité est devenu par un ou plusieurs agents.

Règle 5 : Un agent remet un ou plusieurs décomptes finals
Un décompte final est remis par un et un seul agent

Règle 6 : Un retraité reçoit un et un seul décompte final
Un décompte final est reçu par un et un seul retraité

II.7. REGLES D'ORGANISATION

II.7.1. PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS

- En ce qui concerne le processus de « ***Gestion des agents***», nous avons recensé les règles d'organisation ci-après :
- La création d'une commission chargée d'affectation des agents à la fin ou début de chaque mois.
- Tout agent ayant été affecté doit être se conforme aux exigences suivant :
- Les agents doit se présentés aux différents documents d'affectation.
- Présentation agent.
- Besoin de retraite
- Sélection agent retraité Enregistrement
- Etablissement document
- Paiement retrait Enregistrement retraite Toujours
- Affichage rapport

[5] Dominique DIONISI, L'essentiel sur Merise, Ed. EYROLLES, Paris 2001, p. 48

II.7.2. PROCESSUS DE FORMATION DES AGENTS

Faisant allusion au processus de ***«Préparation de formation des agents***», nous avons inventorié les règles d'organisation ci-après :

- Affichage rapport
- Affichage des listes des agents et leurs postes d'affectation ;
- Choix d'un organe de formation ou un centre de recyclage
- Fixation de la date de formation
- Fixation du module de formation
- Fixation des frais de paiement pour la formation ;
- Déroulement
- Evaluation du niveau ;
- Remise des brevets

II.7.3. REGLES TECHNIQUES

II.7.3.1. PROCESSUS DE `'GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS

En ce qui concerne le processus de « ***Gestion d'affectation*** », nous avons recensé les règles techniques ci-après :

- Pour que la REGIDESO puisse procéder au recrutement et affectation des nouveaux les préalables suivant doit être remplis :
- Avant tout la REGIDESO doit avoir certain agents éligible à la retraite.
- La REGIDESO doit tout d'abord recenser les postes vacants
- Disponibilité de l'argent pour des agents qui sont éligible à la retraite.
- Lancer l'offre de l'emploie au diffèrent canaux d'information
- Passer le concours
- Formation des nouveaux agents
- Affectation des nouveaux agents dans leurs postes respectifs.

II.8 SYNTHESES

II.8.1 SYNTHESE DES TRAITEMENTS

Dans le souci de donné aux différents lecteurs de ce travail la précision sur l'ensemble des moyen de traitement des informations utilisés pour réaliser ce travail, voici comment se résume les différents moyen de traitements utilisé dans ce travail :

Moyens matériels : à ce qui concerne les moyens matériels il existe trois catégories des matériels à savoir :

- Matériels de bureaux (15 Tables et armoires, et chaises de bureaux)
- Matériels informatique (10 ordinateurs desktop, 10 imprimantes)

Moyens humains : à ce qui concerne le moyen humains la REGIDESO compte au moins quarante postes de travail, il Ya 8 qui sont concerné dans le service de « ***gestion des agents*** »et ils sont tous catégorisés en six catégories à savoir :

- Directeur de Ressources Humaines
- Chef de Service
- Conseiller Directeur
- Chef d'Administration
- Chef de Division
- Chef de Division
- Chef de Section
- Commis Principal
- Agent à la 2ème classe

Il existe encore une catégorisation des agents à la REGIDESO en 4 catégories qui sont :

- Les agents cadrent
- Les agents maîtrisent
- Les agents temporels
- Les agents journaliers « ici on parle des ceux agents qui ont un travail avec une durée déterminée de plus ou moins un mois avec la REGIDESO et ils ne sont pas engagées par la REGIDESO.

Moyens financiers : à ce qui concerne le fonctionnement de la REGIDESO d'après l'information à notre processions fournies par le chef du personnel, la direction générale de l'entreprise dote chaque à tous les services de la ville de Kinshasa avec un montant de frais de fonctionnement évalué entre 10.000€ à 5.000€ par mois.

II.8.1 SYNTHESE DES DONNEES

Pour ce concerne les données grâce aux différents documents que nous avons eu à récolter ces données qui sont classées de la manière suivante :

- Les agents cadrent
- Notification
- Lettre de demande d'affectation
- Lettre d'affectation
- Ordre d'affectation
- Fiche d'affectation

CHAPITRE III : BILAN DE L'EXISTANT

Dans le cadre de l'analyse en informatique, ***critiquer***, c'est dégager, avec toute objectivité, les points forts et les points faibles du système existant.
De ce fait, lors du recueil et de l'analyse de l'existant, nous avons structuré ces points forts et points faibles en différents aspects, notamment :

- *V'* Le schéma directeur informatique,
- *V'* Le calendrier des activités,
- *V'* Les tâches et postes de travail,
- *V'* Les fichiers de données,
- *V'* Les documents,
- *V'* Les moyens matériels et logiciels,
- *V'* Les moyens humains,

III.1. AU NIVEAU DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION

Le schéma directeur informatique est un tableau de bord qui fixe les grandes lignes directrices du développement des systèmes d'information. Il se traduit par un ***plan de développement*** sur ***les prochaines années***. Donc, c'est un document très important qui ne peut en aucun cas manquer dans des instituts d'enseignement comme la REGIDESO plus précisément au département du personnel.

A notre grand étonnement, lorsque nous avons entamé nos investigations, ce document est inexistant.

Donc, il ne connaît pas avec exactitude, dans les années futures, les grands axes du système d'information qui doit être développés ou améliorés.

III.2. AU NIVEAU DU SYSTEME D'INFORMATION

Le système d'information de «***gestion des agents***» est constitué des deux aspects : l'aspect statique et l'aspect dynamique. L'information ou la donnée représente l'aspect statique de l'entreprise qui doit garder une certaine stabilité et répondre à une utilité continue.

Lors du recueil et de l'analyse de l'existant, nous avons remarqué que le cycle de vie d'une information a une durée d'un semestre ou d'une année. Et la même information est de nouveau saisie, sous les mêmes conditions, le semestre suivant ou l'année suivante. Alors que cette information devrait suivre le parcours du client depuis la facturation jusqu'au rétablissement dans un et un seul fichier de données.
En d'autres mots, chaque opération, et suivant l'état d'un document, contient son propre fichier. Par conséquent, un fichier de données unique pour cette opération doit être constitué par le Centre de Traitement Informatique, avec comme conséquence la redondance des données et la multiplicité de fichiers avec les mêmes informations.

III.3. AU NIVEAU DES DOCUMENTS

Eu égard au processus de «***l'affectation des agents*** », nous porterons des remarques sur la façon d'établissement manuel :

- des fiches d'affectation qui, très régulièrement, n'affichent pas des totaux et des dates exactes ;
- des cahiers d'enregistrement de comptes qui, très souvent, ne concordent pas avec les données des listes des retraites.
- des notifications d, ainsi que d'autres documents dont les données proviennent des lettres mise en retraites, affichent des données discordantes.

Se référant au processus de « ***gestion des clients*** », nous ferons remarqué que l'établissement manuel des documents ne fiabilise pas et ne minimise pas le délai de réponse pour l'obtention des résultats, notamment :

- **Le registre des agents** n'a pas d'importance. Car, après l'enregistrement des informations de remise de la notification, il ne sert absolument à rien et ces mêmes informations doivent être ressaisies à l'ordinateur à partir des formulaires.
- **le cahier d'enregistrement** crée le double emploi par rapport à la ressaisie de ces mêmes informations à l'ordinateur alors qu'il y a des listes définitives qui aideraient à cette opération.
- **le cahier d'affectation** crée également le double emploi ; car le prélèvement (des éléments de dossiers déposer) a été déjà effectué lors de l'enregistrement des nouveaux agents.

En grosso modo, le mode de traitement ou d'établissement manuel des documents engendre des multiples problèmes, notamment :

- L'inefficacité et la lourdeur dans la réalisation des tâches,
- le risque d'erreur trop élevé dans la production des résultats,
- la difficulté de recherche des informations à cause de l'encombrement de tas des dossiers.

III.4. AU NIVEAU DES TRAITEMENTS

L'organisation optimale de l'entreprise est base sur la définition des postes de travail ainsi que sur la description des tâches ou des attributions associées à ces postes.
Au cours de nos investigations, en ce qui concerne le processus de «***gestion d'affectation des agents»***, nous avons constaté que les opérations d'enregistrements des informations de paiement des dettes des abonnés sont redondantes ; car, ces informations existent déjà dans des fichiers de données. La saisie unique et les exploitations diverses éviteraient aux chargés de client d'écrire ces informations sur des registres de client, d'une part ; et d'autre part, au Centre de Traitement Informatique de saisir de nouveau ces informations à l'ordinateur.
Alors, en ce qui concerne le processus de « ***la formation des agents***», nous avons observé que les tâches relatives à la saisie des informations de coupure et de rétablissement sont également redondantes ; car, certaines de ces informations existent déjà dans des fichiers de données et elles sont de nouveau saisies à la première session, et ensuite, à la deuxième session.

III.5. AU NIVEAU FINANCIER

Le financement fait partie des fonctions base d'une entreprise d'après les investigations aux seins de la REGIDESO nous avons constaté que le frais de
Fonctionnement subventionné par la direction générale sont vraiment insuffisant pour satisfaire à d'autres besoins tels que la location des locaux et la prise en charge de repartions des véhicules.

III.6. AU NIVEAU DES MOYENS HUMAINS

C.H. BESSEYRE des Horst dit « *...les femmes et les hommes de l'entreprise sont des ressources qu'il faut mobiliser, développé, sur lesquelles il faut investir. Ces ressources sont les premières ressources stratégiques de l'entreprise... »* 1 : Il met donc l'homme au centre de toute ressource et de toute activité. Nous référant précisément au processus de **« *gestion des agents*** », nous avons observé qu'il y a deux machines mises à la disposition de cette Direction. Toutefois, les agents devant les utiliser ne sont pas formés à cet effet.

Et eu égard au processus de « ***recouvrement des dettes***», nous avons également remarqué que les caissières du DCK ne sont explicitement pas formés pour la saisie.

En plus, les agents du Centre de Traitement informatique, bien qu'ils sont spécialistes dans le domaine de l'Informatique de Gestion, devraient périodiquement être envoyés en stage ou en formation de recyclage pour s'adapter avec les nouveautés des Nouvelles Technologies de la communication et de l'information ; ce qui leur permettrait d'envisager les améliorations opportunistes dans la gestion du Centre de Traitement Informatique.

Enfin, les conditions ergonomiques ne sont pas bonnes. En d'autres mots, *les écrans d'ordinateurs n'ont pas de protections pour les yeux des utilisateurs*. En plus, ces agents de différents services ne sont pas suffisamment motivés par l'Etat.[6]

III.7. AU NIVEAU DES MOYENS MATERIELS ET LOGICIELS

Compte tenu de la croissance des effectifs et du souci de l'organisation, la société nationale d'électricité, en général ; et en particulier, le domaine de la Gestion d'affectation des agents ne doit en aucun cas utiliser des vieux machins d'ordinateurs (hardwares et softwares) qui tombent très souvent en pane (à
Cause des virus et de leur archaïsme) et dont les configurations ne correspondent plus au contexte environnemental, organisationnel et technologique d'aujourd'hui. En plus, ces vielles machines ne sont même pas entretenues.

III.8. AU NIVEAU DU CALENDRIER DES ACTIVITES

En ce qui concerne le calendrier des activités, et y référant au processus de «***gestion d'affectation des agents*** » et au processus de « ***la formation des agents*** », nous avons constaté que les dates fixées pour le concours, la notification, l'affectation, le retraite, la formation... ne sont toujours guère respectées, pour ne pas trop dramatiser la situation. Ipso facto, il y a des forts retombés graves et des retards sur la mise à jour des différents documents.

---

[6] MAKINDU MASSAMBA, Notes de cours inédit de Gestion des Ressources Humaines, I.S.C/KIN, année académique 2003 - 2004.

CHAPITRE IV : PROPOSITION DES SOLUTIONS

IV.1 ORIENTATION DE GESTION

IV .1.1 DEFINITION ET BUT

Cette étape a pour but de recenser les problèmes perçus par les utilisateurs, de rechercher les causes de ces problèmes, de déceler les différents symptômes qui se posent en vue de proposer des solutions futures.[1]

IV .1.2 BILAN DE L'EXISTANT

D'une manière générale, nous avons constaté ce qui suit

- Une bonne organisation des tâches et des postes ;
- Lenteur dans l'exécution de certaines tâches.
- D'un manque d'un système efficacité qui assure le traitement des informations, ce qui entraine la lenteur dans le suivi des carrières des agents.
- Difficultés de maitriser le nombre d'agents à envoyer en retraite;
- Lenteur dans le suivi et dans l'exécution des tâches ;
- Payement de salaires avec retard ;

IV.3 ORIENTATION D'ORGANISATION

Ce point constitue une thérapeutique à donner aux malades c'est-à-dire un traitement (remède) que le malade doit suivre pour sa guérison.

En d'autre terme, c'est à cette étape que l'analyste propose des solutions aux anomalies constatée lors du diagnostic de l'existant.

Pour améliorer le fonctionnement du système actuel en tenant compte des points faibles dudit système, nous proposons des solutions suivantes :

- Scenario de réorganisation (solution manuelle) ;
- Scenario d'informatisation (solution informatique) ;

IV.3.1 SOLUTION DE REOGANISATION

- La direction des ressources humaines doit posséder des logiciels approprier pour gérer ses retraités ;
- Conserver les documents et informations dans des supports de sécurité pour assurer leurs garanties.

a) Avantages

- Les agents sont stables dans leurs postes ;
- Les coûts moins élevés ;
- Formation des agents.

b) Inconvénients

- La recherche des informations rendue difficile ;
- Insécurité des documents ;
- Lenteur dans le traitement de l'information ;
- Manque de fiabilité.

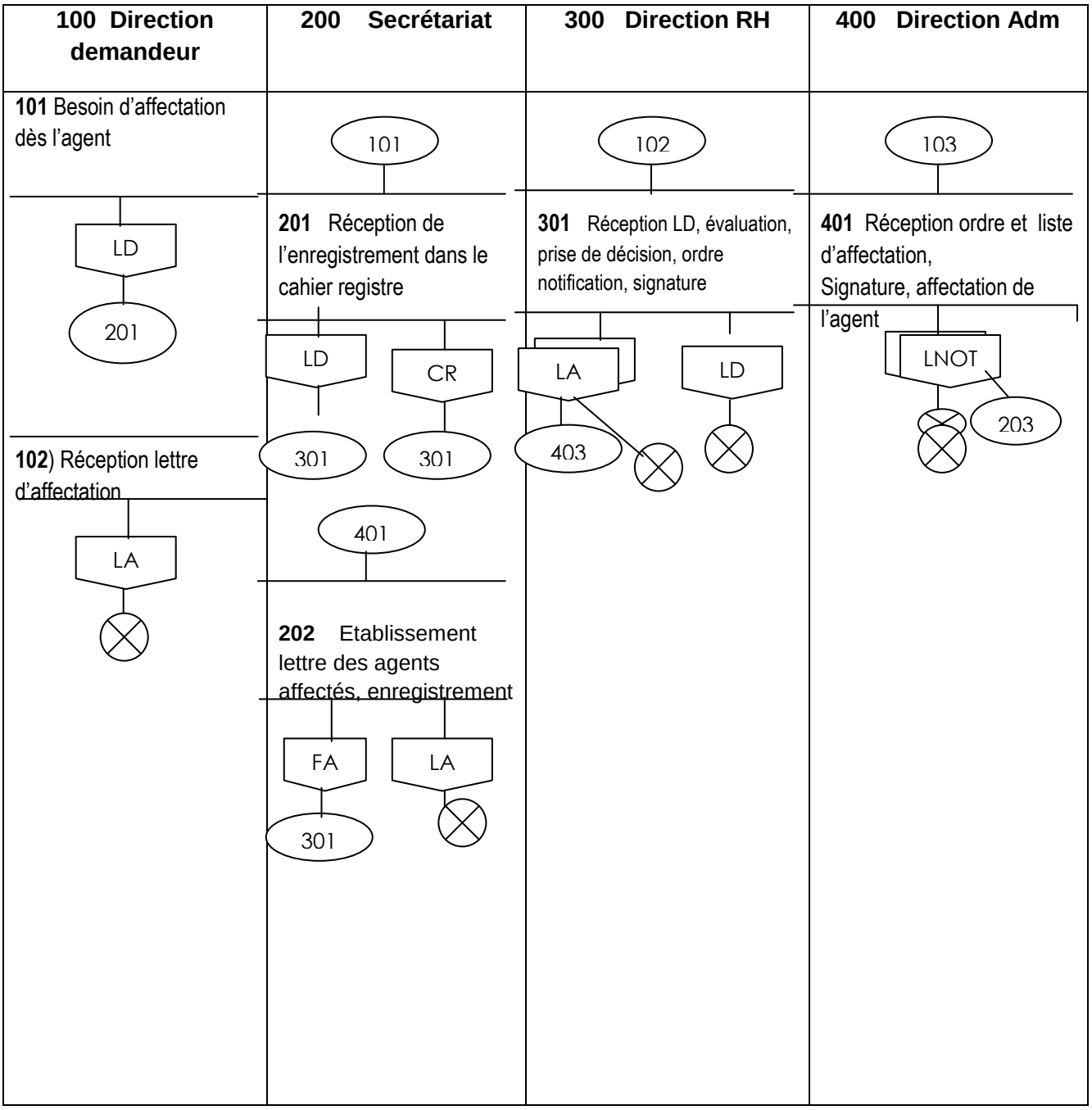
[1] MVIBUDULU KALUYIT., Méthode d'Analyse Informatique, GII Info, USK, 2006- 2007

IV.3 ORGANISATION TECHNIQUE

Cette organisation est possible dans le cas où le domaine de Gestion de recouvrement des dettes des abonnés a une grande quantité d'informations à exploiter et une complexité dans le traitement des informations. Évidemment, cela est vrai car il y a beaucoup de données à traiter pour la « *gestion des agents* » ainsi que pour la « *Préparation de la formation* ». En plus, certaines opérations sont très stratégiques pour la politique générale de la REGIDESO, et demandent une rapidité expéditive pour leurs traitements

-

IV.4 NOUVEAU SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS



IV.4.1 PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS

- Affichage rapport
- Affichage des listes des agents et leurs postes d'affectation ;
- Choix d'un organe de formation ou un centre de recyclage
- Fixation de la date de formation
- Fixation du module de formation
- Fixation des frais de paiement pour la formation ;
- Déroulement
- Evaluation du niveau ;
- Remise des brevets

IV.4.2 PROCESSUS DE GESTION DE FORMATION DES AGENTS

La formation des cadre et agents de la REGIDESO commence toujours par la notification, après une période de concours qui est précéder par mise en retraites des agents âgés et éligible à la retraite.

IV.5. CHOIX D'ORGANISATION

Avec le souci de vouloir rester dans le cercle de l'objectif visé dans ce travail, nous choisissons la solution informatique quoi que couteuse car elle donne une résolution rapide des différents problèmes liés à la gestion d'affectation et à la formation des agents..

IV.6. AVANTAGES ET CONTRAINTES DE LA SOLUTION CHOISIE

IV.6.1 AVANTAGES DE LA SOLUTION

- La rapidité dans le traitement des informations ;
- Fiabilité de résultats ;
- Facilité de mise à jour ;
- Sécurité des données ;
- Partage des données ;
- Existence d'un plan (2 ans au maximum) ou d'un schéma (4 ans au maximum) directeur informatique qui est un tableau de bord qui fixe les grandes lignes directrices du développement des systèmes d'information ;
- Absence d'une complexité dans la définition et description des tâches et postes de travail ;
- Existence d'un système d'information informatisé avec une base de données structurée et non redondante ;
- Saisie unique des données ;
- Rapidité d'accès aux données ;
- Gain d'espace et stockage d'un volume important des informations sur des supports très petits, souples et réutilisables ;
- Prise en charge des tâches répétitives et harassantes par la machine ;
- Sécurisation optimale dans l'accès aux données ;
- Probabilité minimisée d'erreurs.
- Acquisition des moyens matériels et logiciels performants et embauche d'un personnel informatique qualifié ;
- Partage des données et des ressources dans une plateforme répartie.

IV.6.2 DESAVANTAGES DE LA SOLUTION

- Cout très élevé d'implémentation ;

- Cout très élève de maintenance des matériels ;
- Engagement d'un personnel qualifié ;
- Recyclage des utilisateurs ;
- Réduction ou reclassement du personnel ;
- Coût élevé d'achat et de maintenance des matériels et logiciels ;
- Difficulté d'une prévision budgétaire pour l'embauche d'un personnel informatique qualifié ainsi que leurs formations et recyclages ;
- Difficulté d'une prévision budgétaire pour la formation des utilisateurs finaux pour les activités du processus de « ***Gestion D'affectation des agents*** » ainsi que les secrétaires de jurys pour les activités du processus de ***« la formation du personnelle » ;***
- Toutefois, il ne se pose vraiment aucun problème pour l'embauche d'un personnel informatique qualifié à la REGIDESO car il existe une véritable crème intellectuelle au sein de cette institution. Il serait question certainement d'affectation de ce personnel pour les activités du Centre de Traitement Informatique

IV.7. EVALUATION DU COUT DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME EXISTANT

A. Le cout total du projet :

Application : 55+35+20+3500+2600+50+50+75+220=**6.665$**

Le cout global de réalisation de ce projet informatique est évalué à plus de 66.665**$** équivalant à 10.692.000FC alors que le cout global pour le fonctionnement de ce service de gestion de recouvrement des dettes des abonnés reste à 500.000FC ; donc le cout de l'informatisation est dix fois plus élevé qu'un système de gestion manuelle du processus de gestion d'affectation des agents ainsi que la formation.

TROISIEME PARTIE : CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME D'INFORMATION

OBJECTIFS DU NOUVEAU SYSTEME

Certes, la raison de cette troisième partie basée sur la *conception du système d'information* est double. D'une part, nous répondons à l'exigence académique relative à l'élaboration d'un mémoire de fin d'études en Informatique de Gestion afin de démontrer la maîtrise des méthodes et techniques de conception des systèmes d'information, qui est l'objectif principal de la rédaction de ce travail.

D'autre part, nous cherchons à développer la décision retenue lors de l'Etude préalable du système existant. C'est-à-dire, compte tenu des avantages irréprochables voire incontournables du « *scénario de l'informatisation »* par rapport à celui de la « *gestion manuelle »*, nous mènerons une étude détaillée du système actuel en vue de concevoir un nouveau système d'information organisationnel, d'une part ; et d'autre part, de concevoir un nouveau système d'information informatisé ; et cela, par rapport au scénario qui a été retenu : *scénario de l'informatisation*.

Cette étude détaillée a une importance capitale en raison de son utilité à chercher à obvier aux multiples problèmes que les utilisateurs rencontrent lors de la réalisation de leurs tâches relatives au processus de « *Gestion de recouvrement des dettes des abonnés* » et à celui de «*la coupure et rétablissement du courant* ». Car, dit Serge BOUCHY : "*La qualité est avant tout son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs*"[1] En plus, l'utilisation du processus unifié (UP)et du langage de modélisation (UML) pour cette étude est valable ; car, « *UP, c'est une méthode conçue pour l'élaboration d'un système d'information de qualité, c'est-à-dire strictement conforme à l'expression des besoins, dans le respect des délais et des coûts avec comme lange de modélisation UML (unified modeling language).*

Ainsi, nous organisons cette partie de la conception du système d'information en deux subdivisions, notamment :[7]

ψ Chapitre I : conception du nouveau système d'information avec le langage de modélisations UML

ψ Développement du système d'information informatisé

CHAPITRE I : CONCEPTION DU NOUVEAU SYSTEME D'INFORMATION AVEC LE LANGAGE DE MODELISATION UNIFIE (UML)

---

[7] Serge BOUCHY, Ingénierie des systèmes d'information évolutifs, édition EYROLLES, Paris 1994, p. 171.

[10] Préface de Gilbert ABOUHAIR, in Jean-Pierre BASILE, l'application de Merise, édition EYROLLES, Paris 1989, p. VII.

I.1 PRESENTATION DU LANGAGE UML

UML (Unified Modeling Language ou langage unifié de modélisation) est un langage graphique destiné à la modélisation de
systèmes et de processus. UML est un langage basé sur l'approche par objets, celle qui a d'abord cond uit à la création des langages de programmation comme Java, C++ ou Small talk.
UML est unifié car il provient de plusieurs notations qui l'ont précédé. Aujourd'hui, UML est promu par l' OMG (Object
Management Group), un consortium de plus de 800 sociétés et universités actives dans le domaine des technologies de l'objet.
Notre idée est qu'UML deviendra un langage de modélisation très répandu, notamment grâce à sa riche sse sémantique
qui le rend abstrait de nombreux aspects techniques. Le premier objectif de cet ouvrage est la vulgarisat ion d'UML est donc destiné au plus grand nombre, informaticien, chef de projet, manager ou toute personne souhaitant disposer, en plusieurs schémas, d'une vue d'ensemble d'un système.
UML est sémantiquement riche, il est donc assez difficile de retenir tous ses concepts. Nous espérons q ue cet ouvrage
vous sera utile pour les appréhender et les mémoriser. Lorsque vous serez amené à modéliser en UML, nous espérons également que le présent travail vous servira de référence.

Modélisation objet avec UML

Le développement des systèmes est une tâche d'une grande envergure et un investissement important pour toute entreprise. La modélisation des systèmes déjà existants ou d'un système à construire est une étape importante du cycle de développement des systèmes- La modélisation permet de visualiser, souvent d'une manière graphique, un système tel qu'il est ou comment nous souhaitons qu'il va être. La modélisation d'une manière générale, aide à l'élaboration et à la structuration des idées et permet de faciliter la communication entre humains.

Un modèle est une abstraction de la réalité. Modéliser consiste à identifier les caractéristiques intéressantes ou pertinentes d'un système dans le but de pouvoir l'étudier du point de vue de ses caractéristiques. Avant de construire une voiture, on conçoit des plans, des tests, des essais de moteurs… c'est la même chose avant de construire une maison, un plan est conçu, les tests par rapport à la résistance des matériaux sont réalisés etc…. Les météorologues utilisent des modèles pour prévoir la météo. On utilise les modèles dans tous les domaines scientifiques et de la réingénierie. Un bon modèle doit posséder deux caractéristiques essentielles. ƒ Il doit faciliter la compréhension du phénomène (système) étudié, il réduit la complexité ƒ Il doit permettre de simuler le phénomène (système) étudié, il reproduit ses comportements.

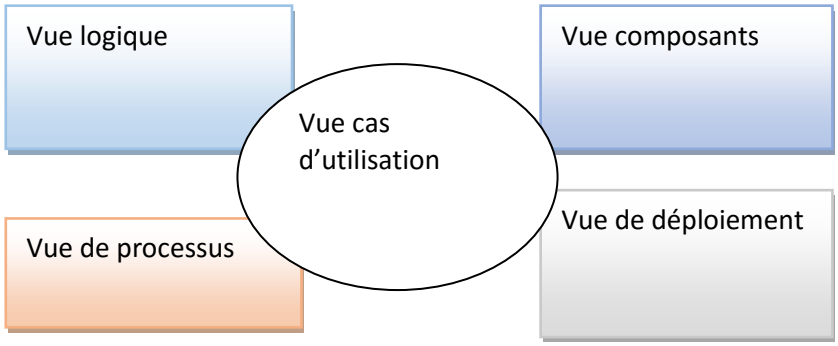
A. Modèle de système informatique : Un modèle d'un système informatique aide mieux à percevoir les relations et les interactions à l'intérieur de celui-ci. Il doit permettre de visualiser les conséquences de modifications apportées au système, il doit également permettre de visualiser les raisons du comportement du système par rapport à une situation donnée. C'est donc un guide pour construire un système fiable et stable. Le modèle doit également aider à documenter le système construit. L'expérience du passé dans la construction de modèles suggère quatre principes de bases :

1. ƒ Le choix du modèle initial à une grande influence sur la manière dont le modèle est attaqué et une solution ébauchée.
2. ƒ Tout modèle peut être exprimé à divers niveaux de précision. .
3. ƒ Les meilleurs modèles sont ceux qui sont proches de la réalité.
4. ƒ Aucun modèle ne peut prétendre résoudre à lui seul un problème complexe. Tout système complexe (non trivial) est approché à l'aide d'un petit nombre de modèles pratiquement indépendants.

Pourquoi UML pour la modélisation Objet? UML opte pour l'élaboration des modèles, plutôt que pour une approche qui impose une barrière stricte entre analyse et conception. Les modèles d'analyse et de conception ne diffèrent que par leur niveau de détail, il n'y a pas de différence dans les concepts utilisés. UML n'introduit pas d'éléments de modélisation propres à une activité (analyse, conception...) ; le langage reste le même à tous les niveaux d'abstraction. Cette approche simplificatrice facilite le passage entre les niveaux d'abstraction. L'élaboration encourage une approche non linéaire, les "retours en arrière" entre niveaux d'abstraction différents sont facilités et la traçabilité entre modèles de niveaux différents est assurée par l'unicité du langage.

ƒ ***UML favorise donc le prototypage***, et c'est là une de ses forces. En effet, modéliser une application n'est pas une activité linéaire. Il s'agit d'une tâche très complexe, qui nécessite une approche itérative, car il est plus efficace de construire et valider par étapes, ce qui est difficile à cerner et maîtriser.

ƒ ***UML permet donc non seulement de représenter et de manipuler les concepts objet***, il sous-entend une démarche d'analyse qui permet de concevoir une solution objet de manière itérative, grâce aux diagrammes, qui supportent l'abstraction. Pour exprimer les diverses perspectives de l'architecture d'un système, les auteurs d'UML proposent 4+1 vues, selon le schéma suivant :



Cette approche propose que plusieurs perspectives concourent à l'expression de l'architecture d'un système et explique qu'il est nécessaire de garantir la séparation et composant

L'indépendance des différentes perspectives; l'évolution de l'une des perspectives ne doit pas avoir impact (sinon limitée) sur les autres. 1. La vue logique : cette vue exprime la perspective abstraite de la solution en termes de classes, d'objets, de relations, de machine à états de transition etc. De manière indépendante des langages de programmation et des environnements de développement utilisés pour les mettre en œuvre. Il s'agit d'exprimer le problème de façon abstraite. Les concepts utilisés incluent les concepts de la majorité des méthodes orientés objets existantes. Cette vue concerne l'intégrité de conception

B. La vue des composants : cette vue exprime la perspective physique de l'organisation du code en terme de modules, des composants et surtout des concepts du langage et de l'environnement d'implémentation. Cette perspective dépend du choix du langage utilisé. Dans cette perspective, le concepteur est surtout intéressé par des aspects de gestion de codes, d'ordre de compilation, de réutilisation. UML offre des concepts adaptés comme les modules, l'interface, les composants, les relations de dépendance etc.… Malheureusement la plus part des concepteurs ignorent cette vue. Cette vue concerne l'intégrité de gestion

C. La vue des processus : cette vue exprime la perspective sur les activités concurrentes et parallèles (tâches et processus) du système. On y trouve les activités parallèles, et leur communication et synchronisation. Cette vue concerne l'intégrité d'exécution.

D. La vue de déploiement : elle exprime la répartition du système à travers un réseau de calculateurs et de nœuds logiques de traitement. Cette vue est utile pour décrire la répartition du système réparti, elle concerne l'intégrité de performance

E. La vue des cas d'utilisation : cette vue guide et justifie les autres en ce sens que la modélisation fondée sur les scénarios (cas d'utilisation) constitue ce que l'on fait de mieux aujourd'hui. Cette approche constitue l'unique moyen de guider la modélisation, de trouver le bon modèle.

UML propose 13 diagrammes pour modéliser un système. Selon la vue que l'on veut décrire, statique ou dynamique, ces diagrammes sont : Représentation statique du système :

ƒ Le diagramme de cas d'utilisation
ƒ Le diagramme Objets
ƒ Le diagramme de classes
ƒ Le diagramme des composants
ƒ Le diagramme de déploiement
ƒ Diagramme de packages
ƒ Diagramme de structure composite Représentation dynamique du système
ƒ Le diagramme de collaboration
ƒ Le diagramme de séquences
ƒ Le diagramme d'état de transition
ƒ Le diagramme d'activités
ƒ Diagramme de communication

I.2.1 DEMARCHE D'ELABORATION D'UN CAS D'UTILISATION

1. Le diagramme de cas d'utilisation : (Use case)

1) Définitions Les cas d'utilisation décrit le comportement du système du point de vue de l'utilisateur. Ils permettent de définir les limites du système et les relations entre le système et son environnement. Un cas d'utilisation est une manière spécifique d'utiliser le système. C'est l'image d'une fonctionnalité en réponse à la stimulation d'un acteur externe

2) Objectifs des cas d'utilisation :

ƒ Permettent de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d'un système.

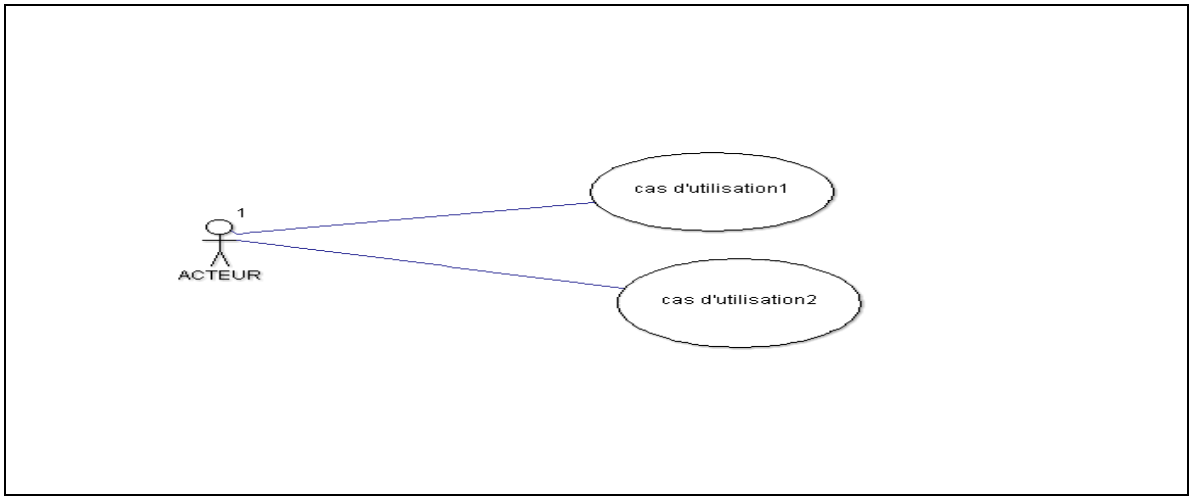
ƒ Ils centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs Ils se limitent aux préoccupations "réelles" des utilisateurs ; ils ne présentent pas de solutions d'implémentation et ne forment pas un inventaire fonctionnel du système.

ƒ Ils identifient les utilisateurs du système et leur interaction avec celui-ci Un cas d'utilisation est un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable pour un acteur particulier du système. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire sans spécifier comment il le fera.

Acteur : entité externe qui agit sur le système. Un acteur peut consulter et /ou modifier l'état du système en émettant et/ou en recevant des messages susceptibles d'être porteurs de données.

En réponse à l'action d'un acteur, le système fournit un service qui correspond à son besoin. Un acteur peut être une personne (utilisateur humain) ou les autres systèmes connexes qui interagissent directement avec le système.

3) Représentation :



Acteur 1

Les noms des cas d'utilisation doit être un verbe à l'infinitif suivi d'un complément du point de vue de l'utilisateur

I.2.2 IDENTIFICATION DES ACTEURS

Comment identifier les acteurs?

• Les utilisateurs humains (opérateur, administrateur, l'utilisateur, le formateur …)

• Les autres systèmes connexes qui interagissent directement avec le système.

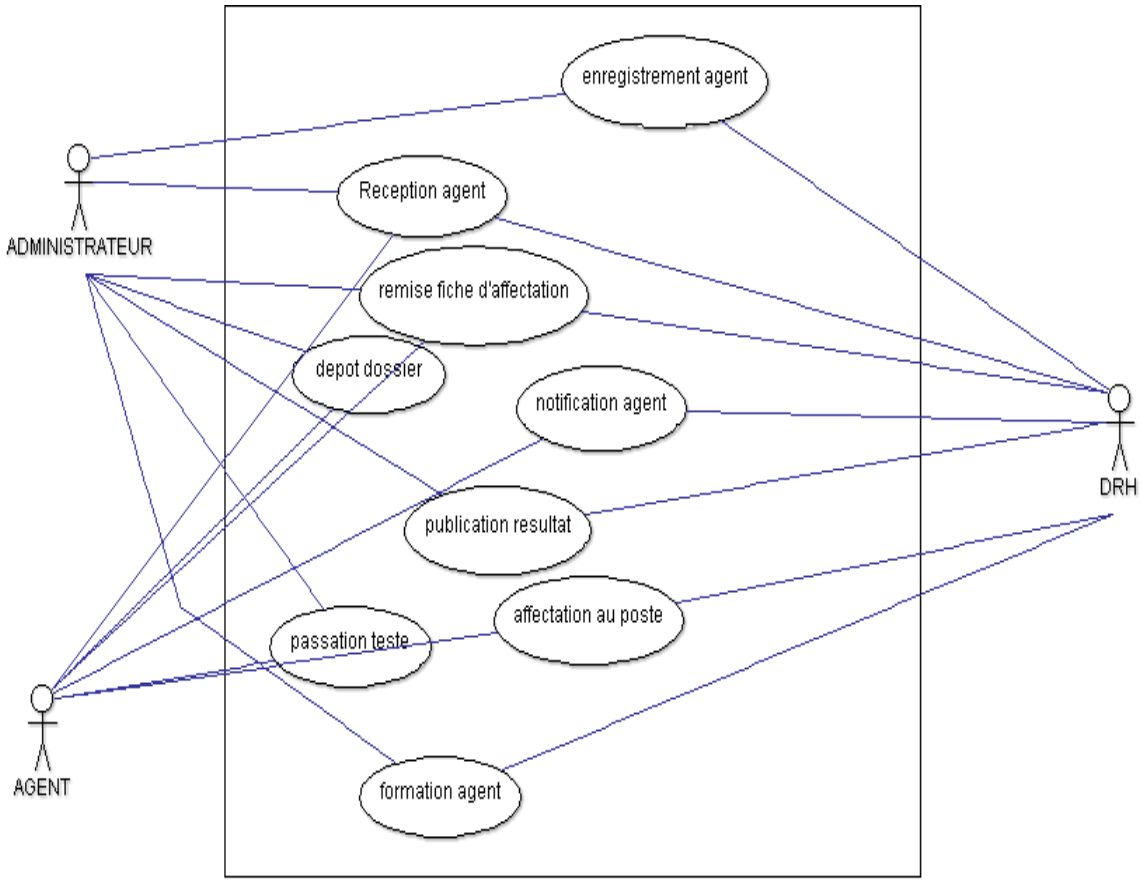
Comment identifier les cas d'utilisation?

• Chaque cas d'utilisation doit décrire les exigences fonctionnelles du système.

• Chaque cas d'utilisation correspond à une fonction métier du système (besoins des utilisateurs et possibilités du système).

• Il convient donc de rechercher pour chaque acteur o Les différentes intentions métier avec lesquelles il utilise le système o Déterminer les services fonctionnels attendus du système.

I.2.3.1 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL



I.3 .ETUDE AU POINT DE VUE STATIQUE

Est une activité itérative forment couplée avec la modélisation dynamique dans la pratique la modélisation statique se fait en parallèle avec la modélisation dynamique.

Dans cette partie il sera question de s'occuper de la partie structurelle de système à mettre en place ici l'accent est plus porté sur les données.

I.3.1 ELABORATION DU DIAGRAMME DE CLASSE

Une classe est la description d'un ensemble d'objets ayant une sémantique, des attributs, des méthodes et des relations en commun. Elle spécif

L'ensemble des caractéristiques qui composent des objets de même type.

Une classe est composée d'un nom, d'attributs et d'opérations. Selon l'avancement de la modélisation, ces informations ne sont pas forcément toutes connues. D'autres compartiments peuvent être ajoutés : responsabilités, exceptions, etc.

Le diagramme de classes est considérées comme le diagramme le plus important dans la modélisation orientée objet il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation.

Alors que le diagramme de classes montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme des classes en montre la structure internet.

- Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisations.
- Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation des plusieurs cas d'utilisations.
- Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas une partition des classes, un diagramme de classes n'est donc adapté pour détailler, de composer ou illustrer la réalisation d'un cas d'utilisation particulier.

Il ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système.

Donnent un moyen spécial d'implémenter le paradigme objet, mais le diagramme de classes du système et leurs relations « indépendamment d'un langage de programmation partiel la description du diagramme des classes est fondée sur :

I.3.1.1 CLASSE D'OBJETS IDENTIFIEES

Le diagramme de classes est considéré comme le diagramme le plus important dans la modélisation orienté objet il est le seul obligatoire lors d'une telle modélisation.

Alors que le DCU montre un système du point de vue des acteurs, le diagramme des classes en montre la structure interne.

Il permet de fournir une représentation abstraite des objets du système qui vont interagir ensemble pour réaliser les cas d'utilisations.

Il est important de noter qu'un même objet peut très bien intervenir dans la réalisation de plusieurs cas d'utilisations.

Les cas d'utilisation ne réalisent donc pas adapté pour détailler, de composé, la réalisation d'un cas d'utilisation particulier.

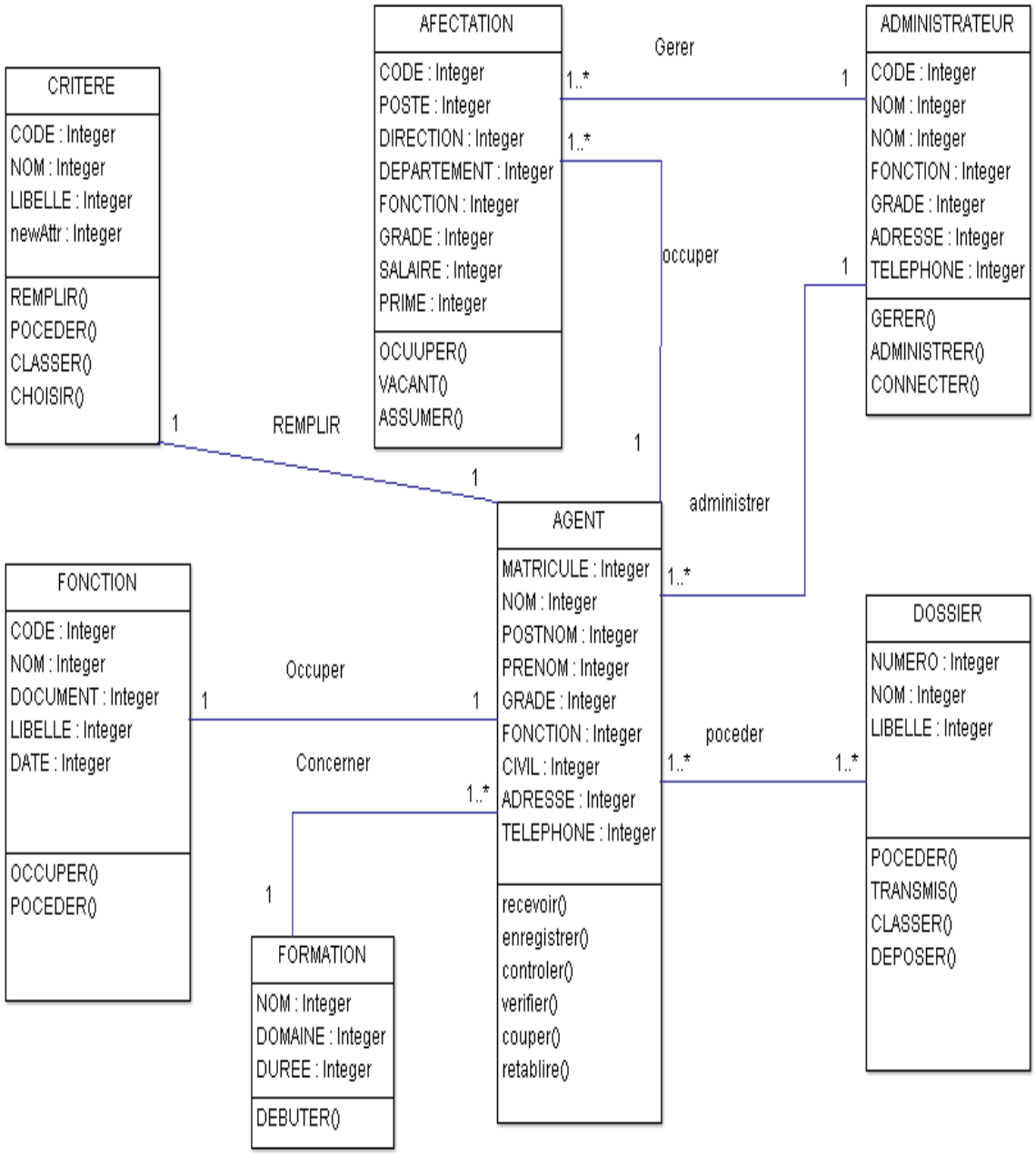
Il s'agit d'une vue statiques car on ne tient pas compte du facteur temporel dans le comportement du système.

Chaque langage de programmation orienté objet donnent un moyen spécifique d'implémenter le paradigme objet mais le diagramme de classes permet de la modélisation des classes du système et leurs relation « indépendamment d'un langage de programmation particulier »

La description du diagramme de classes est fondé sur :

- le concept d'objets
- le concept de classes comprenant les attributs et leurs opérations
- les diffèrent types d'association entre classes ;
- la multiplicité indique un domaine de valeur pour préciser le nombre d'instance d'une classe pour préciser le nombre d'instance d'un classe vis-à-vis d'une autre classe pour une association donnée
- le domaine de valeur peut être décrit selon plusieurs formes.

I.3.1.2 DIAGRAMME DE CLASSES(DCL)



CODE SOURCES GENERER EN ALGO UML

```
Import java.util.Vector;

Public class ADMINISTRATEUR {

 Public Integer CODE;

 Public Integer NOM;

 Private Integer NOM;

  Public Integer FONCTION;

  Public Integer GRADE;

  Public Integer ADRESSE;

  Public Integer TELEPHONE;

   /**
  *
  * @élément-type AFECTATION
  */
  Public Vector  Gérer;
   /**
  *
  * @élément-type AGENT
  */
  Public Vector  administré;

  Public void GERER () {
  }
  Public void ADMINISTRER () {
  }
  Private void CONNECTER () {
  }

}
```

```
Import java.util.Vector;

Public class AFECTATION {

 Public Integer CODE;

 Public Integer POSTE;

  Public Integer DIRECTION;

  Public Integer DEPARTEMENT;

  Public Integer FONCTION;

  Public Integer GRADE;

  Public Integer SALAIRE;

  Public Integer PRIME;

    Public Vector  1;
    Public ADMINISTRATEUR Gérer;

  Public void OCUUPER () {
  }

  Public void VACANT () {
  }
  Public void ASSUMER () {
  }
}
Public class CRITERE {

  Public Integer CODE;

  Public Integer NOM;

  Private Integer LIBELLE;

  Public Integer newAttr;

  Public void REMPLIR () {
  }
  Public void POCEDER () {
```

```
  }
  Public void CLASSER () {
  }
  Public void CHOISIR () {
  }
}
Import java.util.Vector;

Public class FORMATION {

  Public Integer NOM;

  Public Integer DOMAINE;

  Public Integer DUREE;

   /**
  *
  * @élément-type AGENT
  */
  Public Vector  Concerner;

  Public void DEBUTER () {
  }

}
Public class AGENT extends RETRAITER, DOSSIER, CRITERE {

  Public Integer MATRICULE;

  Public Integer NOM;

  Public Integer POSTNOM;

  Public Integer PRENOM;

  Public Integer GRADE;

  public Integer FONCTION;

  Private Integer CIVIL;

  Public Integer ADRESSE;
```

```
  Public Integer TELEPHONE;

  Public void recevoir () {
  }

  Public void enregistrer () {
  }

  Public void contrôler () {
  }

  Public void vérifier () {
  }

  Public void couper () {
  }
  Public void retablire () {
  }
}
Public class FONCTION {

  Public Integer CODE;

  Public Integer NOM;

  Public Integer DOCUMENT;

  Public Integer LIBELLE;

  Public Integer DATE;

  Private void OCCUPER () {
  }
  Public void POCEDER () {
  }
}
Public class DOSSIER extends FONCTION {

  Public Integer NUMERO;

  Public Integer NOM;

  Public Integer LIBELLE;
```

```
  Public void POCEDER () {
  }
  Public void TRANSMIS () {
  }
  Public void CLASSER () {
  }
  Public void DEPOSER () {
  }

}
```

I.3.2 ELABORATION DU DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT

I.3.2.1 DEFINITION ET BUT

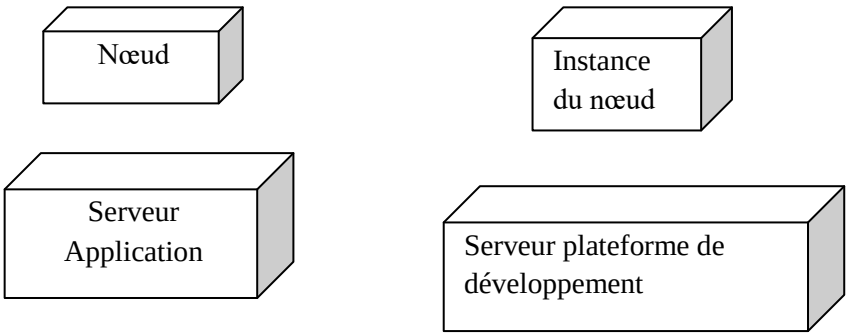
Le diagramme de déploiement permet de représenter l'architecture physique supportant l'exploitation du système. Cette architecture comprend des nœuds correspondant aux supports physiques (serveurs, routeur…) ainsi que la réparation des artefacts logiciels (bibliothèques, exécutables…) c'est un véritable réseau constitué de nœud et de connexions entre ces nœud qui modélise cette architecture.

I.3.2.2 NŒUD

Un nœud correspond à une ressource matérielle de traitement sur laquelle des artefacts seront mis en œuvre pour l'exploitation du système du système. Les nœuds peuvent être interconnectés pour former un réseau d'éléments Physiques.

I.3.2.3 FORMALISME

Un nœud ou une instance de nœud se représente par un cube ou parallélépipède (fig.)



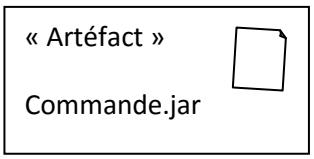
I.3.2.4 COMPLEMENTS SUR LA DESCRIPTION D'UN NŒUD

Il est possible de représenter des nœuds spécialisés. UML proposé en standard les deux type de nœud suivant :

- unité de traitement – ce nœud est une unité physique disposant de capacité de traitement sur laquelle des artefacts peuvent être déployés. une unité de traitements un nœud spécialisé caractérisé par le mot-clé « devise ».
- environnement d'exécution – ce nœud représente un environnement d'exécution particulier sur lequel certains artefacts peuvent être exécutés. Un environnement d'exécution est un nœud spécialisé caractérisé par le mot clé « exécution environnement ».

I.3.2.5 ARTEFACT

Un artefact est la spécification d'un élément physique qui est utilisé ou produit par le processus de développement du logiciel ou par le déploiement du système. C'est donc un élément concret comme par exemple : un fichier un exécutable ou une table d'une base de données.
Un artefact peut être relie a d'autre artefacts par notamment des liens de dépendance.



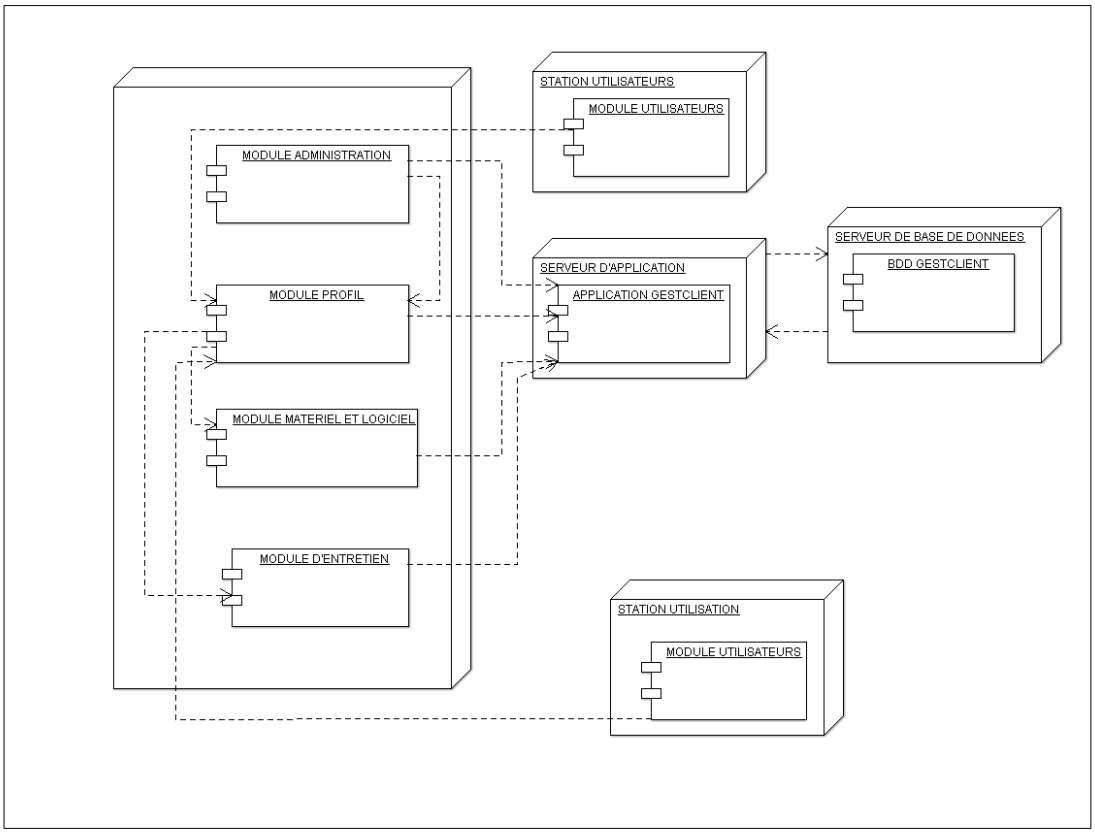
I.3.2.6 SPEFICATION DE DEPLOIEMENT

Une spécification de déploiement peut être associée à chaque artefact. Elle permet de préciser les conditions de déploiement de l'artefact sur le nœud sur lequel il être implanté.

Exemple d'un diagramme de déploiement pour un projet de développement d'une application informatique de gestion des clients.

Le système d'information de notre travail comprend trois nœuds suivants :

- un serveur de base de données ;
- un serveur d'application
- poste d'utilisateur



I.4.ETUDE AU POINT DE VUE DYNAMIQUE

La modélisation dynamique s'occupe de la partie comportementale du système où l'on pense à des aspects liés à la manière dont les différents traitements seront effectués. Cette partie peut faire recours aux restes de diagrammes comportementaux selon le degré de précision à apporter au système à mettre en place. Ici le diagramme d'activité joue un rôle prépondérant.

I.4.1 DIAGRAMME D'ACTIVITE (DAC)

Les diagrammes d'activités permettent de mettre l'accent sur les traitements .Il sont donc particulièrement adaptes a la modélisation du cheminement de flot de contrôle et de flot de donne .ils permettent ainsi de représenter graphiquement le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation.

Les diagrammes d'activités sont relativement proches des diagrammes d'état- transition dans leur présentation¸ mais leur interprétation est sensiblement différente .Les diagrammes l'état- transition sont orientes vers des systèmes réactifs ¸mais ils ne donnent pas une version satisfaisante d'un traitement faisant intervenir plusieurs classeurs et doivent être complète ¸par exemple ¸par des diagrammes de sequence.Au contraire ¸les diagrammes d'activités ne sont pas spécifiquement rattaches a un classeur particulier. Ils sont très proches de celle des langages de programmation impératifs comme C++ ou java.

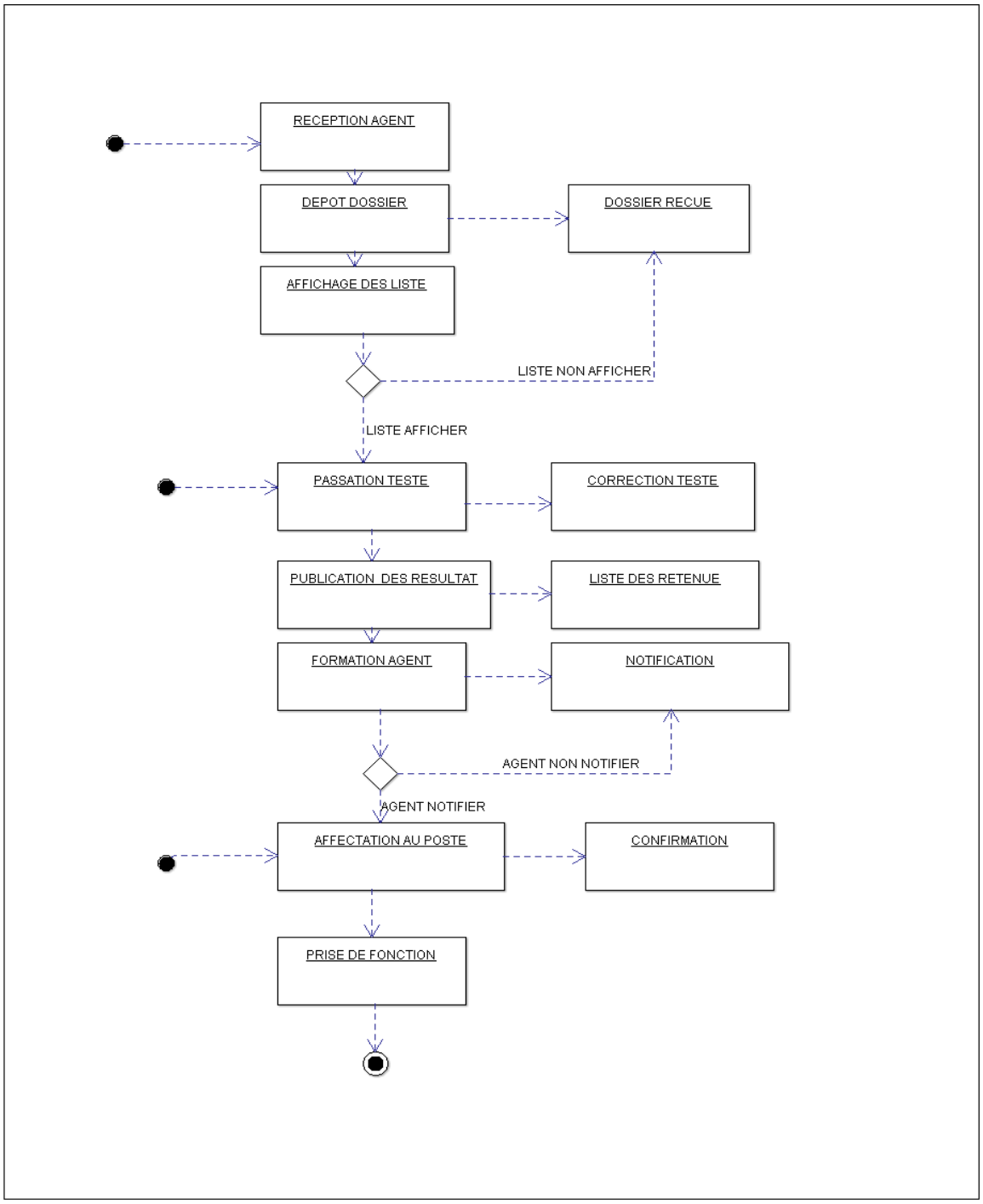
Dans la phase de conception les diagrammes d'activités sont particulièrement adapter à la description des cas d'utilisation .plus précisément ¸ils viennent illustre et consolider la description textuelle des cas d'utilisation. De plus, leur représentation sous forme d'organigramme les rend facilement intelligibles et beaucoup plus accessibles que les diagrammes d'états-transitions.

Les diagrammes d'activités sont également utiles dans la phase de réalisation car ils permettent une description si précise des traitements qu'elle autorise la génération automatique du code.

4.1.1. ACTION (action)

Une action est le plus petit qui puisse être exprimé en UML. Une action a une incidence sur l'état du système ou en extrait une information. Les actions sont des étapes discrètes à partir desquelles se construisent les comportements. La notion d'action est à rapprocher de la notion d'instruction une action élémentaire d'un langage de programmation (comme C++ ou java).

I.4.2 DIAGRAMME D'ACTIVITE(DAC)



CHPITRE II : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION INFORMATISE

I.1 LEMARQUETAGE

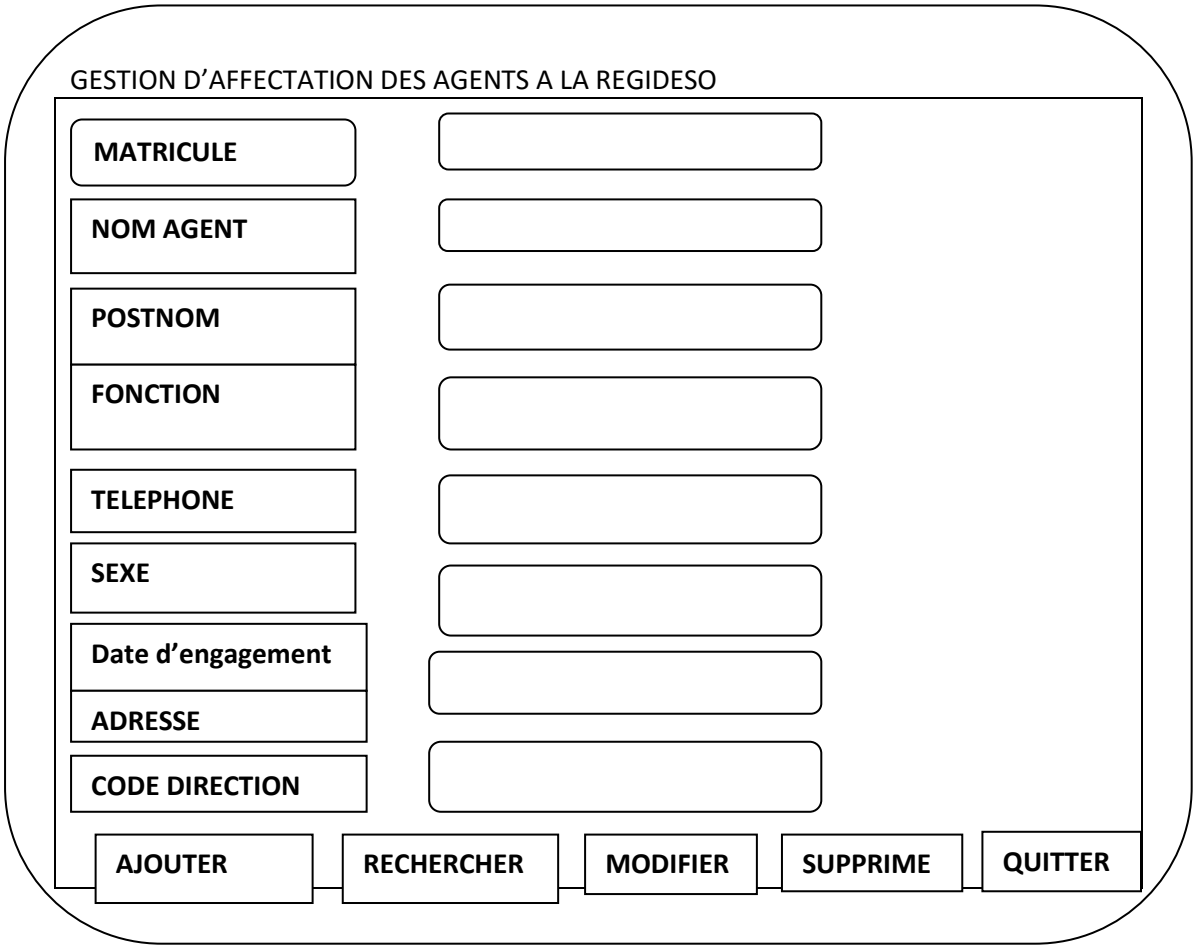
Si des projets modestes peuvent se satisfaire aisément d'un ensemble de formulaires pour leur documentation, d'un tableau et de feutres pour la conception, le recours à des outils logiciels procure aux concepteurs et aux réalisateurs une assistance certaine.[1] En outre, *Pour mettre au point des logiciels sophistiqués*, dit le professeur KANGA MATONDO E, *répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs,* comme par exemple celui de la *« Gestion Académique », il est actuellement nécessaire de faire recours aux méthodes et techniques du « Génie logiciel ».*[2]

Le Génie logiciel aussi appelé le *Génie informatique*, est un ensemble des méthodes de conception, de mise en œuvre et de maintenance des produits informatiques.[3] Dans le génie logiciel, il est aussi utilisé la technique de

I.2 MAQUETTAGE

Toutefois, il est prudent de ne pas confondre les deux concepts bien qu'ils marchent parfois de pair. Ainsi, nous avons distingué la maquette du prototype. Un prototype est destiné à tester, dans des conditions normales d'utilisation, certaines fonctionnalités de l'application. Tandis qu'une maquette est essentiellement mise en œuvre pour valider l'interface homme/machine avec des degrés de réalisme variables (maquette statique, maquette dynamique).[4]

Le maquettage est d'abord une technique dont le rôle s'est développé pour présenter aux utilisateurs les spécifications détaillées du futur système et obtenir ainsi une meilleure validation.[5]



I.3 PROTOTYPAGE

C'est la représentation du premier exemplaire de du produit logiciel conçue et développer pour la gestion de clients

Pour une bonne efficacité, au cours du développement, certains prototypes sont montrés aux utilisateurs et aux clients. La démonstration des prototypes présente de nombreux avantages

? L'utilisateur est placé devant des situations d'utilisation concrètes qui lui permettent de mieux structurer ses attentes et de les communiquer à l'équipe de développement ;

? L'utilisateur devient partenaire du projet ; il prend sa part de responsabilité dans le nouveau système et, de fait, l'accepte plus facilement ;

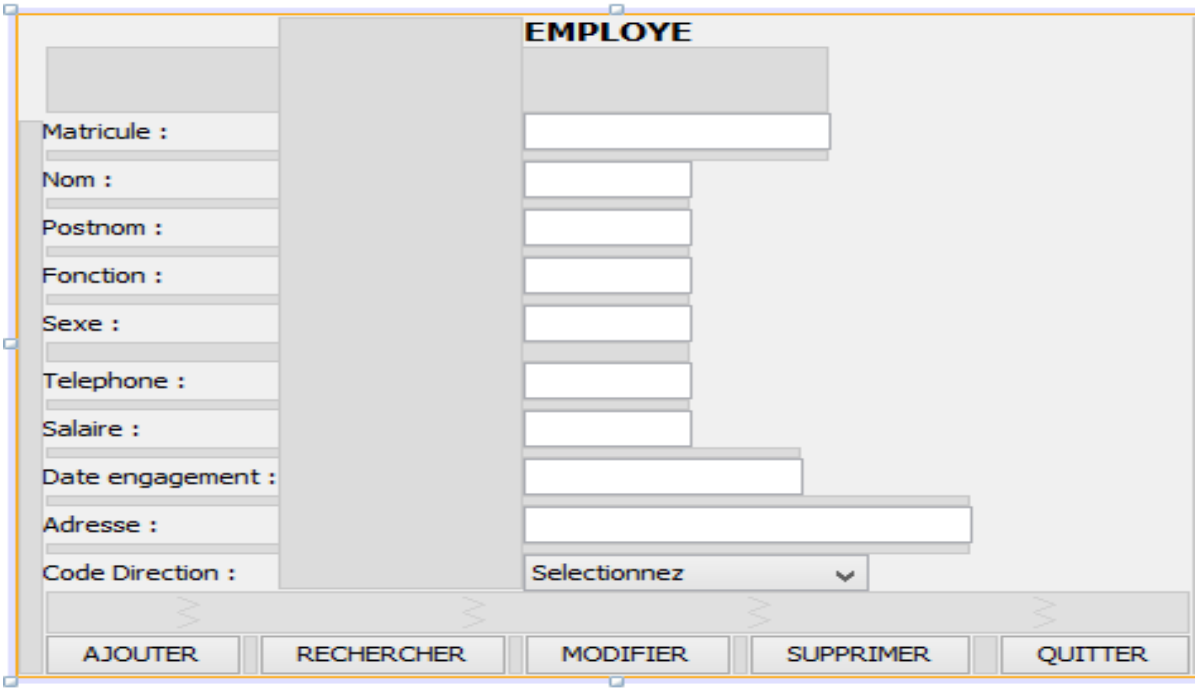
? L'équipe de développement est plus fortement motivée du fait de la proximité de l'objectif ;

? L'intégration des différents composants du logiciel est réalisée de manière progressive, durant la construction, sans effet de *big bang* à l'approche de la date de livraison ;

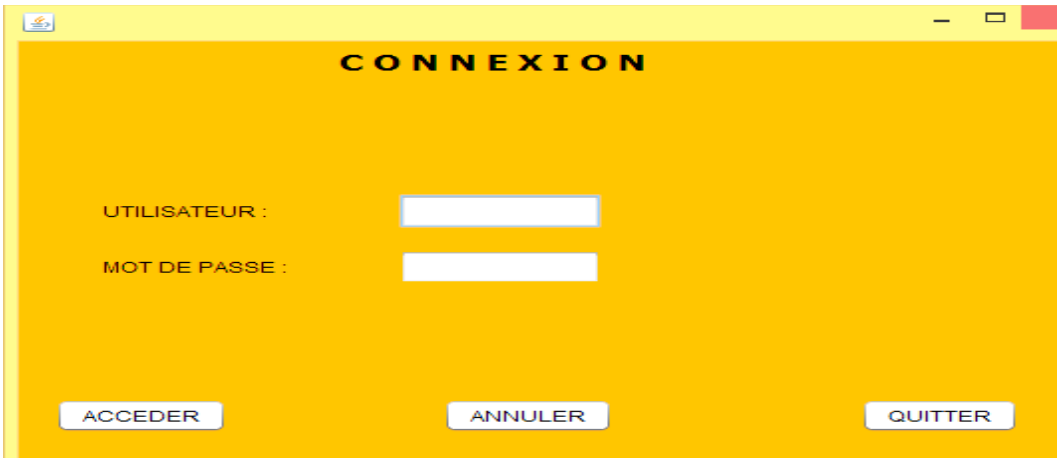
? Les progrès se mesurent par des programmes démontrables, plutôt que par des documents ou des estimations comme dans le cycle de vie en cascade.[1]

Dans cette partie, nous allons nous soucier techniquement aux spécifications du futur système tout en structurant et en présentant les différentes maquettes et/ou les différents prototypes dudit système.

En tenant compte de tous ces aspects, nous vous présentons ainsi les maquettes et le prototype de notre application de « *Gestion d'affectation des agents* » de la manière suivante



II.3.1.1 CREATION DES INTERFACES



II. 3.1.2.INTERFACE DU MENU

A ce stade, l'utilisateur peut faire appel à l'une des interfaces pour exploitation du logiciel.

II.3.2 PRESENTATION DE L'INTERFACE DIRECTION

II.3.1 BREVE PRESENTATION DU LANGAGE DE PROGRAMMATION CHOISI

Le langage Java est issu d'un projet de Sun Microsystems datant de 1990 : l'ingénieur Patrick Naughton n'était pas satisfait par le langage C++ utilisé chez Sun, ses interfaces de programmation en langage C, ainsi que les outils associés. Alors qu'il envisageait une migration vers Next, on lui proposa de travailler sur une nouvelle technologie et c'est ainsi que le **Projet Stealth** (furtif) vit le jour.

Le **Projet Stealth** fut rapidement rebaptisé **Green Project** avec l'arrivée de James Gosling et de Mike Sheridan. Ensemble, aidés d'autres ingénieurs, ils commencèrent à travailler dans un bureau de la rue Sand Hill à Menlo Park en Californie. Ils essayèrent d'élaborer une technologie pour le développement d'applications d'une nouvelle génération, offrant à Sun la perspective d'opportunités uniques.

II.3.1.2 POSITIONNEMENT DES PROPIETES

Le langage Java reprend en grande partie la syntaxe du langage C++, très utilisé par les informaticiens. Néanmoins, Java a été épuré des concepts les plus subtils du C++ et à la fois les plus déroutants, tels que les pointeurs et références, ou l'héritage multiple contourné par l'implémentation des interfaces. Les concepteurs ont privilégié l'approche orientée objet de sorte qu'en Java, tout est objet à l'exception des types primitifs (nombres entiers, nombres à virgule flottante, etc.).

Java permet de développer des applications client-serveur. Côté client, les applets sont à l'origine de la notoriété du langage. C'est surtout côté serveur que Java s'est imposé dans le milieu de l'entreprise grâce aux servlets, le pendant serveur des applets, et plus récemment les JSP (JavaServer Pages) qui peuvent se substituer à PHP, ASP et ASP.NET.

Java a donné naissance à un système d'exploitation (Java OS), à des environnements de développement (eclipse/JDK), des machines virtuelles (MSJVM **(en)**, JRE) applicatives multiplateforme (JVM), une déclinaison pour les périphériques mobiles/embarqués (J2ME), une bibliothèque de conception d'interface graphique (AWT/Swing), des applications lourdes (Jude, Oracle SQL Worksheet, etc.), des technologies web (servlets, applets) et une déclinaison pour l'entreprise (J2EE). La portabilité du bytecode Java est assurée par la machine virtuelle Java, et éventuellement par des bibliothèques standard incluses dans un JRE. Cette machine virtuelle peut interpréter le bytecode ou le compiler à la volée en langage machine. La portabilité est dépendante de la qualité de portage des JVM sur chaque OS.

II.3.1.3 ECRITURE DES CODES

1. BOUTON AJOUTER

```
Private void ZBtnAjoutActionPerformed (java.awt.event.ActionEventevt) {
      // TODO add your handling code here:
if(ZcboCodDir.getSelectedItem().equals("")||ZLibDir.getText().equals("")){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Prière saisir le Code Direction et le Libellé Direction.\nCes
champs ne peuvent pas être vides");
ZcboCodDir.setSelectedItem("Selectionnez");
ZLibDir.setText(null);
ZcboCodDpt.setSelectedItem("Selectionnez");
ZcboCodDir.requestFocusInWindow();
  return;
     }
try{
sta.executeUpdate("insert into DIRECTION
values('"+ZcboCodDir.getSelectedItem()+"','"+ZLibDir.getText()+"','"+ZcboCodDpt.getSelectedItem()+"')
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Elémentenregistré");
```

```
} catch (Exception e) {

JOptionPane.showMessageDialog (null, e);
  }
}
PrivatevoidformWindowOpened (java.awt.event.WindowEventevt) {

// TODO add your handling code here:
try{
Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
con=DriverManager.getConnection("jdbc:odbc:SEC");
sta=con.createStatement();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Connection réussie");
}catch (Exception e){
JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
        }
    }
```

3. BOUTON MODIFIER

```
Private void BtnModActionPerformed (java.awt.event.ActionEventevt) {
        // TODO add your handling code here:
if (ZcboCodDir.setSelectedItem ().equals ("")){
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Donnez le Matricule de l'Employé à modifier");
} else {
intbongola=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Modifier cet enregistrement?",
"confirmation", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
if (bongola==JOptionPane.NO_OPTION){

}else{
try{
sta.executeUpdate("UPDATE DIRECTION SET LibDir='"+ZLibDir.getText()+"' where
CodeDpt='"+ZcboCodDir.getSelectedItem()+"'");
JOptionPane.showMessageDialog (null,
"Enregistrementmodifié","Modification",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
ZcboCodDir.setSelectedItem ("Selectionnez");
ZLibDir.getText ("");
ZcboCodDir.requestFocusInWindow ();
} catch (Exception e){
JOptionPane.showMessageDialog (null, "Enregistrement non modifié","Modification",
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            //Annuler();
Logger.getLogger(DIRECTION.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,e);

          }
      }
```

```
        }
    }
```

4. BOUTON SUPRIMER

```
Private void BtnSupActionPerformed (java.awt.event.ActionEventevt) {

if (ZcboCodDir.setSelectedItem ().equals ("")) {
JOptionPane.showMessageDialog (nul, "Donnez le Matricule de l'Employé à supprimer");
}else{
Intkoboma=JOptionPane.showConfirmDialog (null,"Supprimer cet enregistrement?",
"Confirmation", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
if (koboma==JOptionPane.NO_OPTION){
          //return;
}else{
try{
sta.executeUpdate("Delete From DIRECTION where codedir='"+ZcboCodDir.getSelectedItem()+"'");
JOptionPane.showMessageDialog(null,                                                    "Enregistrement
supprimé","Suppression",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}catch (Exception e){
JOptionPane.showMessageDialog(null,                    "Enregistrement                    non
supprimé","Suppression",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
//Annuler();
Logger.getLogger(DIRECTION.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,e);
}
      }
        }
  }
```

5. BOUTON RECHERCHER

```
Private void BtnRechActionPerformed (java.awt.event.ActionEventevt) {
       // TODO add your handling code here:
       String coddle;

if (ZcboCodDir.setSelectedItem().equals("")){
JOptionPane.showMessageDialog (nul, "Donnez le Code Direction");
ZLibDir.getText (null);
ZcboCodDir.setSelectedItem ("Selectionnez");
ZcboCodDir.requestFocusInWindow ();
```

6. BOUTON QUITTER

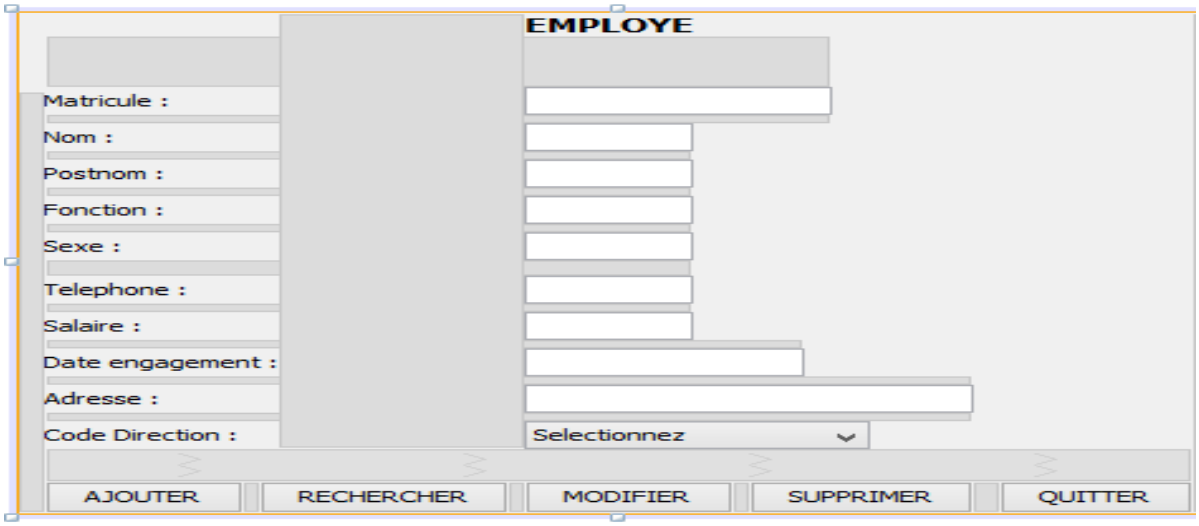
```
Private void ZBtnQuitActionPerformed (java.awt.event.ActionEventevt) {
       // TODO add your handling code here:
NewMenuSec ().set Visible (true);
this.setVisible(false);
    }
Private void BtnSupActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
```

```
if(ZcboCodDir.getSelectedItem().equals("")){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Donnez le Matricule de l'Employé à supprimer");
}else{
intkoboma=JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Supprimer cet enregistrement?",
"confirmation", JOptionPane.YES_NO_OPTION);
if (koboma==JOptionPane.NO_OPTION){
        //return;
}else{
try{
sta.executeUpdate("Delete From DIRECTION where codedir='"+ZcboCodDir.getSelectedItem()+"'");
JOptionPane.showMessageDialog(null,                                                    "Enregistrement
supprimé","Suppression",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}catch (Exception e){
JOptionPane.showMessageDialog(null,                    "Enregistrement                    non
supprimé","Suppression",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
//Annuler();
Logger.getLogger(DIRECTION.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,e);
}
    }
      }
  }
private void BtnRechActionPerformed(java.awt.event.ActionEventevt) {
      // TODO add your handling code here:
      String cod,lib;

if(ZcboCodDir.getSelectedItem().equals("")){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Donnez le Code Direction");
ZLibDir.setText(null);
ZcboCodDir.setSelectedItem("Selectionnez");
ZcboCodDir.requestFocusInWindow();
}else{

try{
rst=sta.executeQuery("select * from DIRECTION where codedir='"+ZcboCodDir.getSelectedItem()+"'");
}catch(Exception e){
Logger.getLogger(EMPLOYE.class.getName()).log(Level.SEVERE,null,e);
}
try{
if(rst.next()){
lib=rst.getString(2);
ZLibDir.setText(lib);
}else{
OptionPane.showMessageDialog(null, "ENREGISTREMENT INTROUVABLE ???!!!");
  //if (Msgbox().getText().equals("ok")){
```

```
ZcboCodDir.setSelectedItem ("Selectionnez");
ZLibDir.getText (null);
ZcboCodDir.requestFocusInWindow ();
    }
} catch (Exception e) {
JOptionPane.showMessageDialog (null, "L'Enregistrement n'existe pas...");
}

 }
  }
```

II.3.1.4 TEST ET JEU D'ESSAI

Dans cette partie nous avons démontré comment nous avons effectué certains teste de fonctionnalité de chaque boutons et d'interaction avec la base de données



Il si fut d'ajouter un enregistrement qui existe déjà dans la base de données pour que l'application vous renvoie ce message « cette enregistrement existe déjà »

ETAT DE SORTIE

LISTE DES AGENTS AFFECTER

dimanche 1 juillet 2018
14:55:52

N°	Champ1	Champ2	Champ3	Champ4	Champ5	Champ6	Champ7	Champ8
2	MATRICULE	NOM	POSTNOM	FONCTION	TELEPHONE	DATE	ADRESSE	CODE DIRECTION
3	065/0B	BOSIYO	BOLUMBE	ADF	0817155512	le 12/12/2018	RIGOLE 15	00/0125
4	054/0F	ILUNGA	SONGIE	AD	0819437726	LE 14/02/2000	NGALIEMA	00/888,5
5	058/OK	KASONGO	MUTOBOLA	DG	0896443001	LE 10/01/1997	NGALIEMA	00/0251
6	060/RS	KABULUE	KISONGA	AD	0819437727	LE 10/01/1997	MONT NGAFLA	00/02241
7	065/DR	BENGA	KILEWUKA	AG	0841258106	LE12/12/2018	BUMBU	00/02222
8	075/OK	NTUMBA	SONGIE	DG	0810054862	LE 12/05/2015	BUMBU	00/22498
9	080/OG	MUTABI	KANYINDA	ADF	08412548647	LE 12/05/2015	NGALIEMA	00/2542C

VERR. MAJ. VERR. NUM. 100 %

ETAT DE SORTIE

LISTE DES AGENTS FORMES

dimanche 1 juillet 2018
15:04:29

N°	Champ1	Champ2	Champ3	Champ4	Champ5	Champ6	Champ7	Champ8
2	MATRICULE	NOM	POSTNOM	FONCTION	TELEPHONE	DATE	ADRESSE	CODE DIRECTION
3	065/0B	BOSIYO	BOLUMBE	ADF	0817155512	le 12/12/2018	RIGOLE 15	00/0125
4	054/0F	ILUNGA	SONGIE	AD	0819437726	LE 14/02/2000	NGALIEMA	00/888,5
5	058/OK	KASONGO	MUTOBOLA	DG	0896443001	LE 10/01/1997	NGALIEMA	00/0251
6	060/RS	KABULUE	KISONGA	AD	0819437727	LE 10/01/1997	MONT NGAFLA	00/02241
7	065/DR	BENGA	KILEWUKA	AG	0841258106	LE12/12/2018	BUMBU	00/02222
8	075/OK	NTUMBA	SONGIE	DG	0810054862	LE 12/05/2015	BUMBU	00/22498
9	080/OG	MUTABI	KANYINDA	ADF	08412548647	LE 12/05/2015	NGALIEMA	00/2542C

VERR. MAJ. VERR. NUM. 100 %

CONCLUSION GENERALE

Une chose difficile n'étant pas impossible, nous voici enfin au point d'achèvement du travail qui a été pour nous une épreuve bénéfique, puisque nous avons franchi la borne de la première expérience de la rédaction d'un travail scientifique ; ceci est un soulagement intense.

Le présent travail avait essentiellement pour but de proposer un nouveau système de gestion permettant aux dirigeants de la Regideso optimaliser la gestion des affectations des agents.

Pour ce faire, la trame de ce travail, nous avons proposé informatisation de ladite gestion en améliorant plus particulièrement la prise en compte des informations et les en sortie. Ainsi, il sera désormais édité des états de manière plus simple et plus précise donnant des résultats fiables et en en temps réel.

Pour arriver à bout, le concours de la méthode UP « processus unifié » était notre base qui nous a permis d'embrasser les différentes étapes pour aboutir à une solution information relatives aux différents suivis réalisé.

En plus, la présentation de cette étude nous a été, en particulier, dictée par la rareté de celle-ci. Dans le domaine de recherche scientifique en informatique de gestion, il y avait absence des preuves tangibles et approfondies sur la modélisation des perspectives statiques et dynamiques d'un Système d'Information de Gestion de clients avec le processus unifié.

Après le parcours de différentes étapes d'informatisation, nous nous sommes assurés maintenant que le **processus unifié**, en ce qui concerne l'analyse et la conception des systèmes d'informations est la voûte ou la clé pour la réussite d'un projet. Elle conduit et cadre le projet ; et elle permet de visualiser toutes les perspectives des propriétés et des divers comportements du domaine d'études : les vues statiques et dynamiques de tout système d'information à informatiser. En plus, l'utilisation du **processus unifié** pour cette étude est valable ; car, « *UP, c'est une méthode conçue pour l'élaboration d'un système d'information de qualité, c'est-à-dire strictement conforme à l'expression des besoins, dans le respect des délais et des coûts.*[2] Car, dit Serge BOUCHY : "*La qualité est avant tout son aptitude à satisfaire les besoins des utilisateurs*"[3]

Nous n'avons aucune prétention d'avoir présenté un travail parfait car l'œuvre humaine a souvent d'imperfection. Ainsi, nous restons ouvert aux critiques et suggestions.

BIBLIOGRAPHIE

I.OUVRAGES

1. BANZIKILA, Cours de méthode de recherche scientifique, AP2, EIFI, 2011, Inédit
2. Camille MOINE, Informatique appliquée à la gestion, 1èr 2è année, 2ème, édition, Paris 1998, P.136
3. COLLOGUES A., HUGUES J., LA ROCHE B., MERISE : Méthode de conception, Éd. BORDAS, Paris, 1987, P. 15
4. Dictionnaire Larousse illustré, Librairie Larousse, 17 rue du Montparnasse, Paris France, 2004
5. DIGALLO Frederic, Méthode des systems d'information Merise, edition, CNAMANGOULEME
6. Dominique Nancy et Bernard Espinasse, Ingénierie des systèmes d'information Merise Deuxième Génération, Ed. Entièrement revue, P72
7. Frédéric DIGALLO, Cours de méthodologie de système d'information- Merise, P. 26, Ed. CNAM NGOULEME, 2000- 2001
8. G.Gardarin, Base de données objet & relationnel, paris, EditionEyrolles, 1999,
9. Henry FAYOL, Administration industrielle et générale, Ed. DUNOD, Paris 1900, P.
10. Jean LOCHARD, Comprendre la gestion, 2ème Ed. Groupe IFG, Paris 1983, P. 46
11. P.A GOUPILLE et J.M ROUSSE, « Analyse informatique pour les IUT et B.I.S », Ed. Masson, Paris 1993, P.128
12. Piton et M. GRAWTZ, Méthodes en sciences sociales, 4ème édition, Paris, Dalloz, 1972

II. NOTE DE COURS

1. KOLA MASALA, Notes de cours d'initiation à l'informatique, GI info, ISC- Kin, 2002- 2003
2. MUKUNA BWATSHIA C., Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, GII info, ISC- Kin, 2007- 2008
3. MVIBDULU KALUYIT. Notes de cours, méthode d'analyse informatique, G3 info, ISC- Kin 2008- 2009

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1
IN MEMORIAM ..... **Erreur ! Signet non défini.**
AVANT-PROPOS 3
INTRODUCTION GENERALE 4
CHAPITRE I : TERMES DE REFERENCE 6
I.1. PROBLEMATIQUE DU SUJET 6
I.2. HYPOTHESE 7
I.3. CHOIX ET INTERETS DU SUJET 7
I.4. DELIMITATION DU SUJET 7
I.5. METHODE ET TECHNIQUES UTILISEES 8
5.1. Méthodes 8
5.2. Techniques 8
6. CANAVAS DU TRAVAIL 8
CHAPITRE II : PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION DU PROJET 8
II.1. DEFINITION DU PROJET 9
II.1.1 TABLEAU D'ENCHAINEMENT DES TACHES 9
II.1.2 ESTIMATION DES DUREE ET DE COUT DE REALISATION DU PROJET 10
II.2. CALCUL DES NIVEAUX 11
I.3.LE DIAGRAMME DE LA MPM 11
II.3.1 METHODOLOGIE DE CONSTRUCTION D'UN GRAPHE MPM 12
II.3.2 CONVENTIONS DE BASE D'UN GRAPHE MPM 12
II.3.3 CONTRUCTION D'UN GRAPHE MPM 13
II.3.4 GRAPHE DE MPM 13
II.4. CALCUL DES DATES 13
II.5. DETERMINATION DES MARGES 15
II.6 DETERMINATION DES TACHES ET CHEMEIN CRITIQUE 16
II.6.1 interprétation de résultat de dates et marges 16
II.7.CALENDRIER DE REALISATION DU PROJET 17
CHAPITRE III : CONCEPTS DE BASE 18
III.1 AVENEMENT DE LA BASE DE DONNEES 18
III.1.1Définition Base de données 18
III.1.2. Critères des bases de données 18
III.1.3. Système de Gestion des Bases de données (SGBD) 18

III.1.4. Architecture de SGBD 19
III.2 CONCEPTS INFORMATIQUES DE BASE 20
III.2.1 CONCEPTION 20
III.2.2. DEFINITION DE SYSTEME 20
III.2.2.1. ETAPES D'ANALYSE DES SYSTEMES 21
III.2.2.2 TECHNIQUES DE RECUEIL DES INFORMATIONS 21
III.2.2.3. HYPOTHESES DU PARADIGME SYSTEMIQUE 21
III.2.3. SYSTEMES D'INFORMATION ET SYSTEME INFORMATIQUE 22
A) Systèmes d'information de production(SIP) 22
B) Systèmes d'information opérationnelle(SIO) 22
C) Systèmes d'information de pilotage(SIP) 22
D) Systèmes d'information stratégiques(SIS) 23
III.2.3.1 FONCTIONS DU SYSTEME D'INFORMATION DANS L'ENTREPRISE 23
III.2.3.2. INFORMATISATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 23
a) Système d'information organisationnel et système d'information informatisé(SIO) 23
B) Statique et dynamique du système d'information 23
III.2.4 APPROCHE SYSTEMIQUE 24
III.2.5. MODELISATION SYSTEMIQUE DE L'ENTREPRISE 24
DEUXIEME PARTIE : ETUDE PREALABLE 24
INTRODUCTION 24
CHAPITRE I : PRESENTATION GENERALE DE LA REGIDESO 25
I.1 DENOMINATION 25
I.2 OBJECTIFS 25
I.3 APERCU HISTORIQUE 26
I.4. SITUATION GEOGRAPHIQUE 26
I.5 FORME JURIDIQUE 26
I.6 ACTIVITES PRINCIPALES 27
I.7. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 27
I.7.2 JOB DESCRIPTION 29
- La gestion d'affectation des agents 29
- La formation des agents 30

CHAPITRE II : ANALYSE DE L'EXISTANT 30
II.2. DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SERVICE DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS 30
II.3. ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DES RESSOUCES HUMAINES 31
II.4.IDENTIFICATION DES PROCESSUS 31
II.4.1. PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS 31
III.4.2 Description de l'application 31
II.4.1.2 RECENSEMENT ET DESCRIPTION DES TACHES 32
II.4.1.3 ETUDE DES POSTES TRAVAIL 32
III.5.2. Description des postes de travail 33
II.4.1.4. ETUDE DES DOCUMENTS 33
II.4.1.4.1. DEFINITION ET BUT 33
C. DESCRIPTION DU DOCUMENT 35
2. ORDRE D'AFFECTATION 35
A. ROLE DU DOCUMENT 35
II.4.1.5. SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS 39
II.4.1.6 SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS 40
II.4.1.7 DESCRIPTION DU SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS 41
II.4.5.2.SYMBOLES UTILISES 42
II.4.1.5.2 COMMENTAIRE 42
II.4.2.4. MOYENS MATERIELS 44
II.4.1.6.3. MOYEN FINANCIERS 44
II.5.PRESENTATION DU DIAGRAMME DES FLUX 45
II.6. REGLES DE GESTION 46
II.7. REGLES D'ORGANISATION 46
II.7.1. PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS 46
II.7.2. PROCESSUS DE FORMATION DES AGENTS 47
II.7.3. REGLES TECHNIQUES 47
II.7.3.1. PROCESSUS DE `'GESTION DE RETABLISSEMENTDU COURANT 47
II.8 SYNTHESES 47
II.8.1 SYNTHESE DES TRAITEMENTS 47
II.8.1 SYNTHSE DES DONNEES 48
CHAPITRE III : BILAN DE L'EXISTANT 49
III.1. AU NIVEAU DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION 49
III.2. AU NIVEAU DU SYSTEME D'INFORMATION 49

III.3. AU NIVEAU DES DOCUMENTS 50
III.4. AU NIVEAU DES TRAITEMENTS 50
III.5. AU NIVEAU FINANCIER 51
III.6. AU NIVEAU DES MOYENS HUMAINS 51
III.7. AU NIVEAU DES MOYENS MATERIELS ET LOGICIELS 51
III.8. AU NIVEAU DU CALENDRIER DES ACTIVITES 51
CHAPITRE IV : PROPOSITION DES SOLUTIONS 52
IV.1 ORIENTATION DE GESTION 52
IV .1.1 DEFINITION ET BUT 52
IV .1.2 BILAN DE L'EXISTANT 52
D'une manière générale, nous avons constaté ce qui suit 52
IV.3 ORIENTATION D'ORGANISATION 52
IV.3.1 SOLUTION DE REOGANISATION 52
IV.3 ORGANISATION TECHNIQUE 53
IV.4 NOUVEAU SCHEMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS 53
IV.4.1 PROCESSUS DE GESTION D'AFFECTATION DES AGENTS 54
IV.4.2 PROCESSUS DE GESTION DE FORMATION DES AGENTS 54
IV.5. CHOIX D'ORGANISATION 54
IV.6. AVANTAGES ET CONTRAINTES DE LA SOLUTION CHOISIE 54
IV.6.1 AVANTAGES DE LA SOLUTION 54
IV.6.2 DESAVANTAGES DE LA SOLUTION 54
IV.7. EVALUATION DU COUT DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME EXISTANT 55
OBJECTIFS DU NOUVEAU SYSTEME 56
I.1 PRESENTATION DU LANGAGE UML 56
I.2.1 DEMARCHE D'ELABORATION D'UN CAS D'UTILISATION 60
I.2.2 IDENTIFICATION DES ACTEURS 61
I.2.3.1 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL 61
I.3 .ETUDE AU POINT DE VUE STATIQUE 62
I.3.1 ELABORATION DU DIAGRAMME DE CLASSE 62
I.3.1.1 CLASSE D'OBJETS IDENTIFIEES 63
I.3.2 ELABORATION DU DIAGRAMME DE DEPLOIEMENT 70
I.3.2.1 DEFINITION ET BUT 70
I.3.2.2 NŒUD 70
I.3.2.3 FORMALISME 70

I.3.2.4 COMPLEMENTS SUR LA DESCRIPTION D'UN NŒUD 70
I.3.2.5 ARTEFACT 70
I.3.2.6 SPEFICATION DE DEPLOIEMENT 71
I.4.ETUDE AU POINT DE VUE DYNAMIQUE 72
I.4.1 DIAGRAMME D'ACTIVITE (DAC) 72
4.1.1. ACTION (action) 72
I.4.2 DIAGRAMME D'ACTIVITE(DAC) 73
CHPITRE II : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION INFORMATISE 74
I.1 LEMARQUETAGE 74
I.2 MAQUETTAGE 74
I.3 PROTOTYPAGE 75
II.3.1.1 CREATION DES INTERFACES 76
II. 3.1.2.INTERFACE DU MENU 76
II.3.2 PRESENTATION DE L'INTERFACE DIRECTION 76
II.3.1 BREVE PRESENTATION DU LANGAGE DE PROGRAMMATION CHOISI 77
II.3.1.2 POSITIONNEMENT DES PROPIETES 77
II.3.1.3 ECRITURE DES CODES 77
II.3.1.4 TEST ET JEU D'ESSAI 81
CONCLUSION GENERALE 83
BIBLIOGRAPHIE 84
TABLE DES MATIERES 88